

INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS

BIENVENIDA

Bienvenido(a) a la asignatura *Introducción a los Negocios*, donde comprenderás cómo los cambios tecnológicos han ampliado el campo de la gestión para las organizaciones, dando preámbulo, a su vez, a la gestión de individuos y grupos al interior de las mismas. Por tal motivo, en esta asignatura reconocerás la importancia que representa este tipo de gestión dentro de las estrategias que se incorporan en los negocios, así como el papel de la cultura y el cambio organizacional.

Aunado a lo anterior, practicarás algunas funciones para la predicción de resultados y realizarás ejercicios de asociación de variables para la correlación y regresión dentro de la toma de decisiones.





LIBROS RECOMENDADOS

Glauner, F. (2016) Future Viability, Business Models, and Values: Strategy, business management and economy in disruptive Markets. Springer.

Marr, B. (2017) Data Strategy: How to profit from a world of big data, analytics and the Internet of things. KoganPage

CASO DISRUPTOR



Te invitamos a revisar el Caso de aplicación:

- **Garanti BBVA presenta nuevas soluciones innovadoras para empresas y pymes.**

A través del siguiente video:

Si gustas conocer más acerca de este tipo de casos te invitamos a entrar a la sección de *disruptor* desde tu plataforma de estudio.

01 UNIDAD

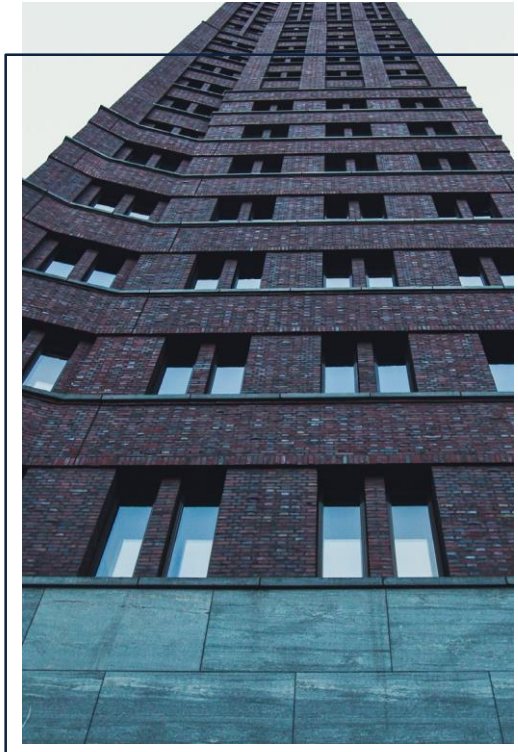
GESTIÓN DE INDIVIDUOS Y GRUPOS



TEMARIO

1.1
Gestión de Individuos







1.2
Gestión de Grupos



INTRODUCCIÓN

La asignatura *Introducción a los Negocios* tiene como objetivo reconocer la importancia de la gestión humana y las estrategias organizacionales, así como identificar las variables asociadas para la predicción de resultados en la toma de decisiones.

En esta primera unidad revisaremos cómo la gestión influye no solo en la forma de hacer negocios, sino también en las relaciones y comunicación al interior de las organizaciones.



COMPETENCIAS A DESARROLLAR



- El alumno será capaz de identificar la importancia de la gestión de los individuos dentro de la organización.
- El alumno será capaz de reconocer la importancia de la gestión de grupos al interior de las organizaciones.

GESTIÓN DE INDIVIDUOS

La gestión funciona y se apoya de las **personas**; por lo general, de **grupos de trabajo** conformados por individuos.

En este contexto, las organizaciones se enfrentan a decisiones complejas llenas de incertidumbre y, en ocasiones, sin precedentes. Por lo tanto, es necesario fomentar la agilidad y receptividad, no solo para sobrevivir, sino para liderar y capitalizar las oportunidades que se presentan a la hora de la toma de decisiones en términos de gestión.



GESTIÓN DE INDIVIDUOS



No es ningún secreto que las personas que se relacionan entre sí, trabajan juntas y comparten ideas son el núcleo de la capacidad de las organizaciones para ser innovadoras, receptivas, adaptables y exitosas.

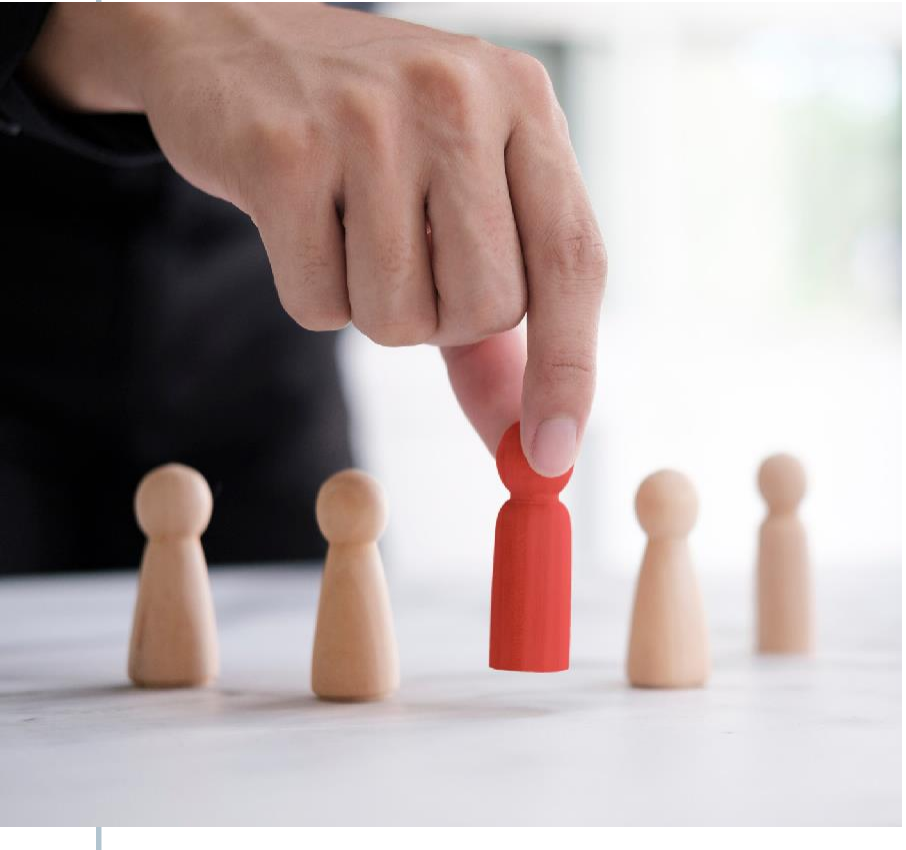
La **gestión** y el **desarrollo de los individuos** que componen las empresas forman parte de los factores de éxito de las mismas.

GESTIÓN DE INDIVIDUOS

A continuación, algunas **cuestiones importantes de la gestión**:

- Está vinculada con la transformación del entorno, por ejemplo: los cambios tecnológicos.
- Debe centrarse en las personas, sin importar la dimensión empresarial.
- Debe estar al tanto de los cambios que se puedan producir en la empresa, respondiendo a estos en beneficio de sus clientes y de la sociedad en general.





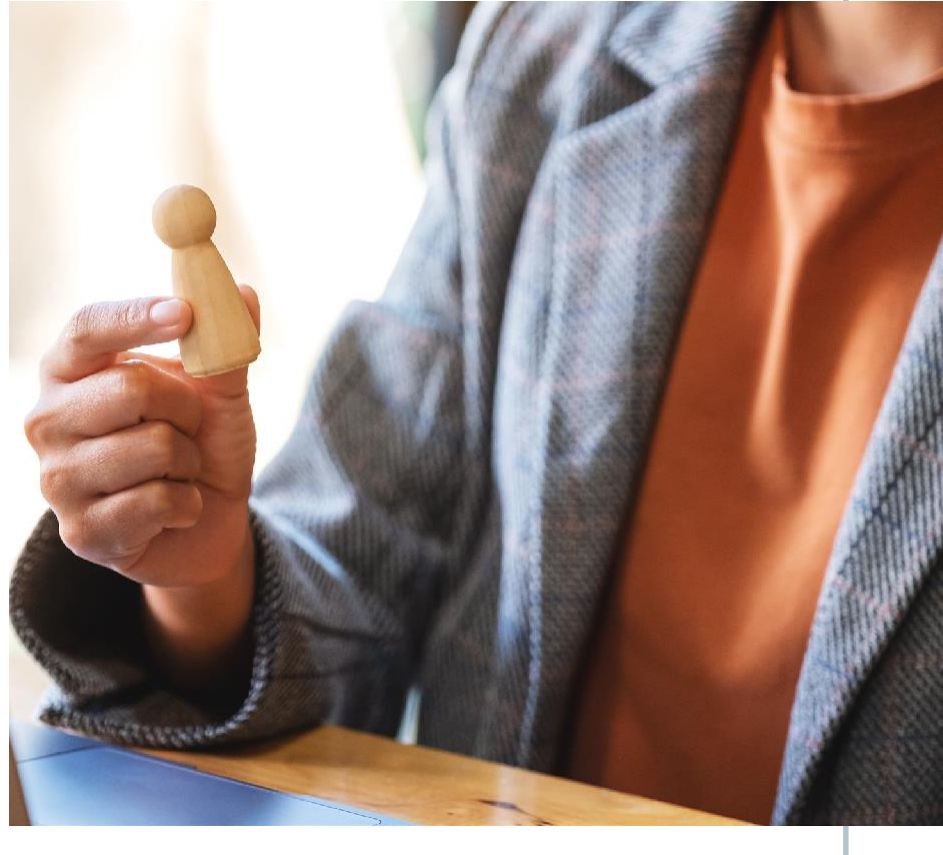
Dirigir no tiene un enfoque único

La mayoría de los problemas de una organización está relacionado con las personas, así como sus acciones y sus relaciones.

En los negocios actuales, un enfoque de gestión único no funcionará. Ya no se basa en la jerarquía y los roles nominales para dirigir a las personas, y no existe un modo exclusivo para dirigir.

Lo anterior es así por una buena razón: las **personas son complejas**.

Por ello, es imprescindible que los directivos conozcan algunas de las ideas fundamentales que provienen de la psicología y que ahora se aplican a la gestión y a las organizaciones.



GESTIÓN DE INDIVIDUOS



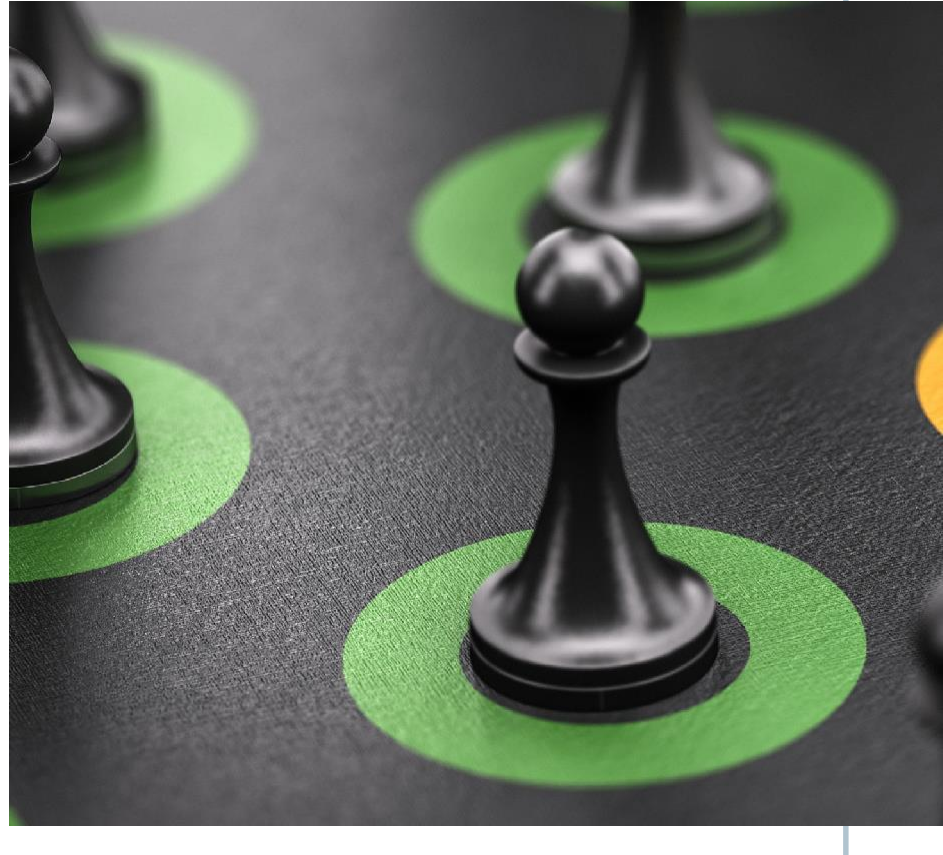
Una empresa progresa mediante el desarrollo de las relaciones de su plantilla, en este caso el de los individuos, puesto que con el tiempo irán cambiando la percepción, la experiencia y la motivación.

En un ejemplo particular, el proceso de envejecimiento de las personas afectará su actitud y comportamiento.

Otro ejemplo podría ser el del comportamiento que los individuos manifiestan frente a distintos compañeros de trabajo.

Una buena gestión debe:

- Reconocer la finalidad y misión de la organización definiendo claramente sus objetivos.
- Contar con estrategias de preparación del personal de la empresa. Por ejemplo, la formación constante.
- Identificar los impactos de los cambios sociales que puedan afectar a la organización, así como adaptarse a ellos.



Toda gestión parte de la **percepción**. Es decir, se gestiona lo que creemos (percibimos) que está sucediendo.

En la imagen observamos un **modelo básico de procesamiento de la percepción**. Este considera los estímulos del entorno, les brinda atención y filtra la información que percibimos. Se organiza en bloques y se interpreta el proceso de manera simplificada. Por último, se almacena y recupera en el momento requerido.

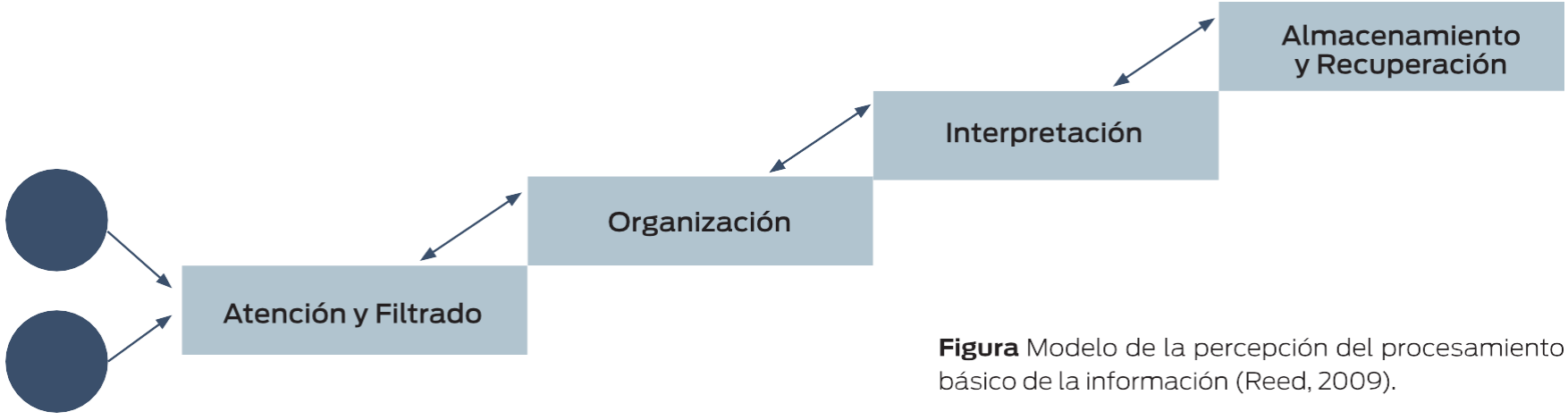


Figura Modelo de la percepción del procesamiento básico de la información (Reed, 2009).

Errores Comunes en la Percepción

Estos pueden originarse en lo individual o desde la cultura de la organización.

Los juicios, interpretaciones, suposiciones y creencias sobre nuestro entorno, así como las personas que lo componen y nuestro lugar en él **reestructuran el comportamiento** dentro de la organización.





El tratamiento de los errores cognitivos se está convirtiendo cada vez más en una preocupación central de los directivos y, por consiguiente, del negocio.

A continuación, te presentamos extractos de un artículo de ***Mind Tools*** acerca de los errores cognitivos más comunes:

1

Sesgo de confirmación. Se produce cuando se busca información que apoya las creencias existentes y, en consecuencia, se rechazan los datos que van en contra de estas.

El sesgo de confirmación puede, por ejemplo, afectar la forma en que las personas ven las estadísticas.

Este sesgo se convierte en un problema potencialmente grave cuando se necesita tomar una decisión basada en datos duros del negocio.





2

Anclaje. Es la tendencia de sacar conclusiones precipitadas; es decir, basar el juicio final en la información obtenida al principio del proceso de la toma de decisiones.

También se conoce como **sesgo de primera impresión**, ya que una vez que se tiene una imagen inicial de una situación, es difícil ver otras posibilidades.

Esto puede producirse si hay presión para tomar una decisión rápida, o si se tiende a actuar de manera precipitada.

3

Sesgo de exceso de confianza. Sucede cuando se confía demasiado en los propios conocimientos y opiniones o creer que tu contribución es más valiosa de lo que realmente es. Este sesgo puede combinarse con el anclaje, es decir, en la actuación mediante corazonadas, ya que se tiene una visión poco realista de la propia capacidad de decisión.

Para evitar este sesgo, pregúntate: ¿tus decisiones se basan en hechos o en corazonadas?





4

Falacia del jugador. Sucede cuando se cree que los acontecimientos pasados influyen en el futuro. Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda. Este error es uno de las más peligrosas dentro del entorno empresarial.

Imagina que seas un inversionista en un mercado muy volátil. Tus cuatro inversiones anteriores han ido bien y piensas hacer una nueva, mucho mayor, porque ves un patrón de éxito.

El número de éxitos solo tiene una pequeña influencia en el futuro.

5

Error fundamental de atribución. Es la tendencia de culpar a otros cuando las cosas van mal, en lugar de analizar la situación de forma objetiva.

Siguiendo con el anterior ejemplo del inversionista, bajo este error, es más probable culpar a la bolsa de valores que a las opiniones de otros o a tu falta de análisis.





Valores Individuales

Los valores tienen un componente personal y otro social. La mayoría de las veces, lo que se valora en lo individual no corresponde con lo que se valora en la sociedad.

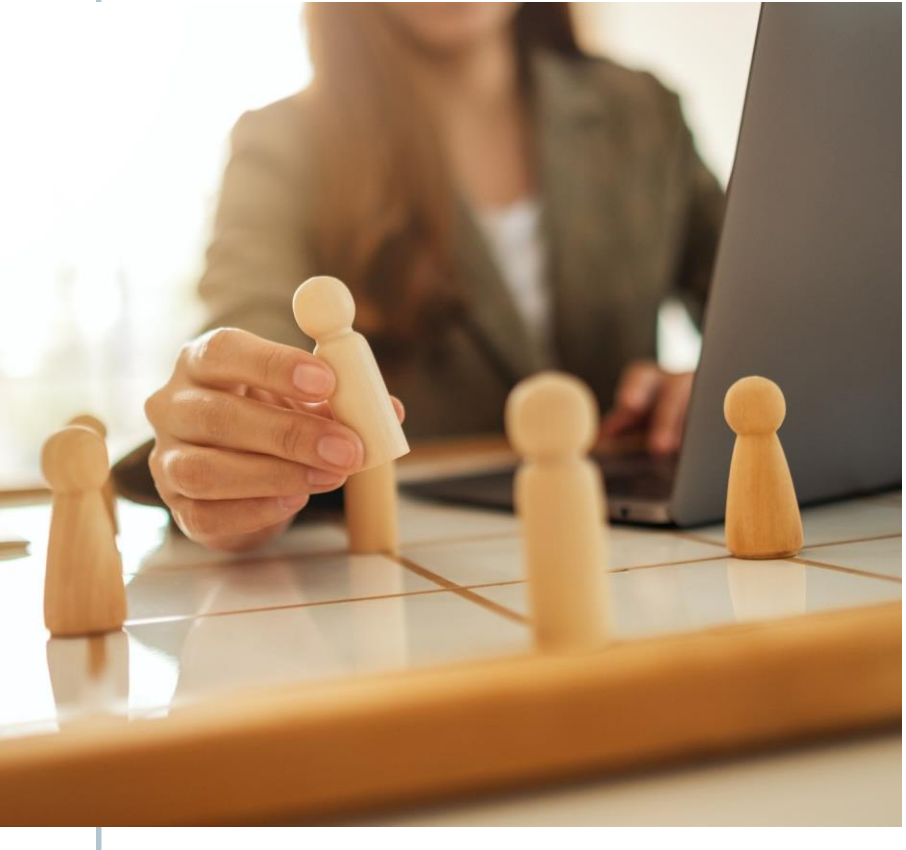
La interacción entre los valores personales (esquema propio) y los sociales (esquema social) puede dar lugar a tensiones.

Por lo tanto, comprender los valores es fundamental para alinear el comportamiento de la organización y gestionar a las personas.

Ejemplo:

Diriges una pequeña empresa de desarrollo de TI y tienes a 10 colaboradores de distintos estados de la República Mexicana. En este caso, logras cerrar un contrato para el desarrollo de un sistema que permita clasificar a los interesados en las vacantes de la empresa, segmentándolos por sexo y edad, con el fin de que el sistema sea el que elija al candidato. Al informar a tu equipo del contrato, 4 colaboradores deciden renunciar, **¿Qué harías ahora y qué deberías haber hecho?**

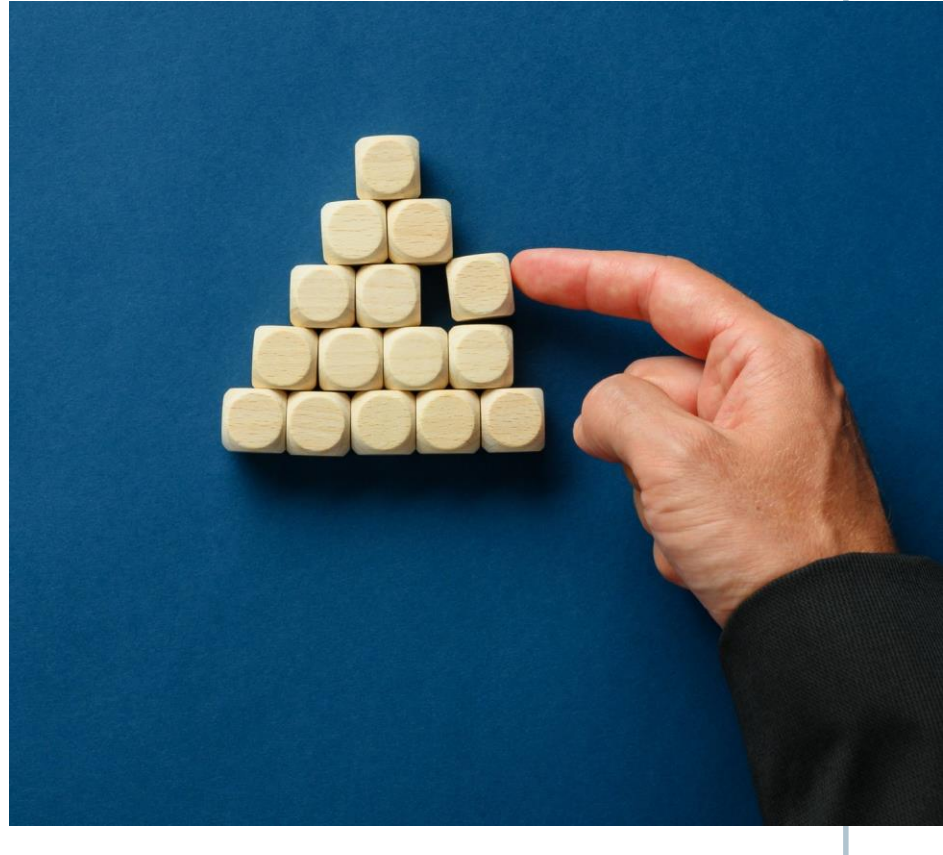




Técnicas y herramientas para la gestión de individuos:

1. **Selección de nuestro personal.** Es importante incorporar al mejor profesional no solo por sus conocimientos técnicos sino por su experiencia, actitud y especialmente sus valores, ya que si estos no son coherentes con los de la empresa será probable que la relación finalice pronto.

2. **Integración en la empresa.** Es vital cuidar la incorporación en el equipo de trabajo del reciente profesional, ya que esto permitirá que este pueda aportar toda su valía al resto del equipo, independiente del área designada.





3. **Seguimiento de su desempeño.** Se deben realizar reuniones con el fin de brindar información sobre el desarrollo e integración del individuo con su equipo, así como para recoger su percepción de la situación e identificar las necesidades para poder desempeñar su trabajo de manera eficaz.

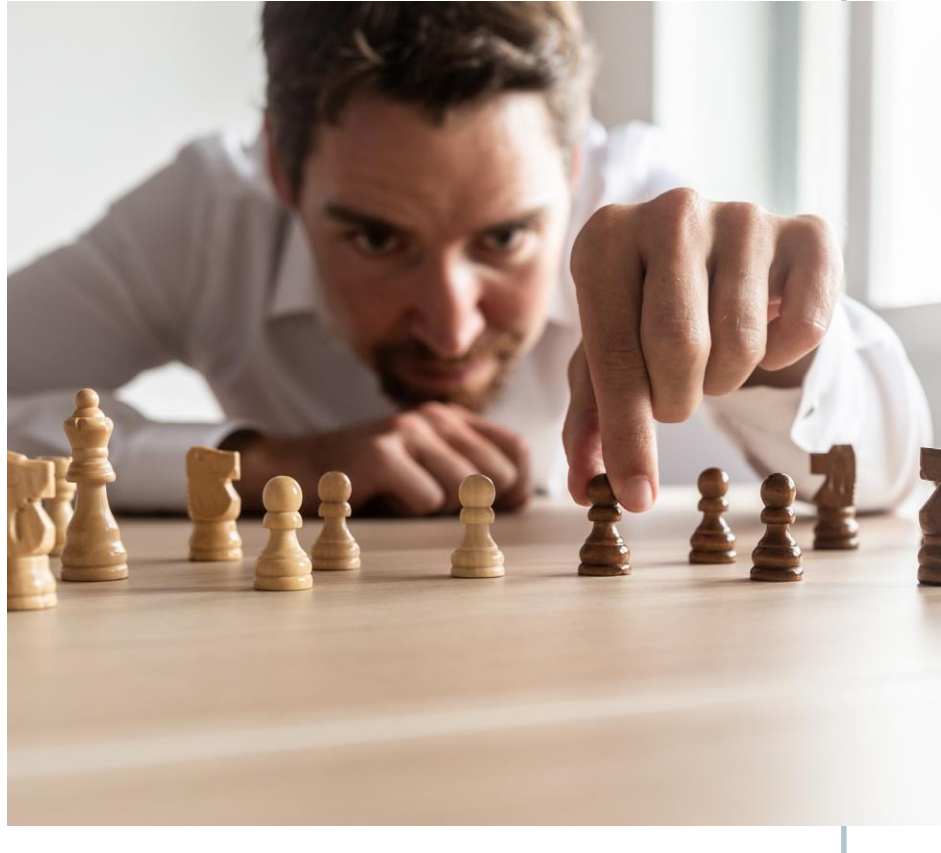
4. **Estilo de dirección adaptado a las personas del equipo.** Así como el colaborador debe adaptarse, también es importante que la dirección reconozca que no se puede dirigir un equipo de la misma manera siempre, independientemente si se comparten los mismos valores. Por lo tanto, es necesario desarrollar estilos de dirección flexibles para poder obtener lo mejor de cada una de las personas de nuestra organización.





5. **Retención en la organización.** Hoy en día se dedica más tiempo en formar y desarrollar profesionalmente a algunos, por lo que no se considera a los que ya están capacitados. En consecuencia, muchas veces estos salen de la organización. Por lo anterior, es importante conocer alternativas, no solo monetarias, sino las que nos ayuden a retener el talento en nuestra organización.

6. **Implicar a todas las personas de la empresa.** Es decir: involucrar a los colaboradores dentro de las estrategias y los objetivos que se desea alcanzar, de tal forma que se consigan sistemas de comunicación, evaluación y desarrollo **(sistema de competencias)**. Se recomienda el desarrollo de competencias y habilidades de gestión en la comunicación de emociones, que influya positivamente en la administración de las empresas.





VIDEO

Te invitamos a ver el siguiente video:

GESTIÓN DE GRUPOS



Hoy por hoy, la complejidad y ambigüedad que hay en los negocios aumentan el nivel de riesgo en la gestión de las organizaciones.

Por tal motivo, surge la necesidad de abordar los problemas de forma colaborativa. Anteriormente, el objetivo era garantizar que los miembros del equipo fueran lo más parecidos posible; sin embargo, los problemas complejos actuales requieren diversidad de conocimientos, habilidades, filosofías y prácticas para lograr el éxito del negocio.

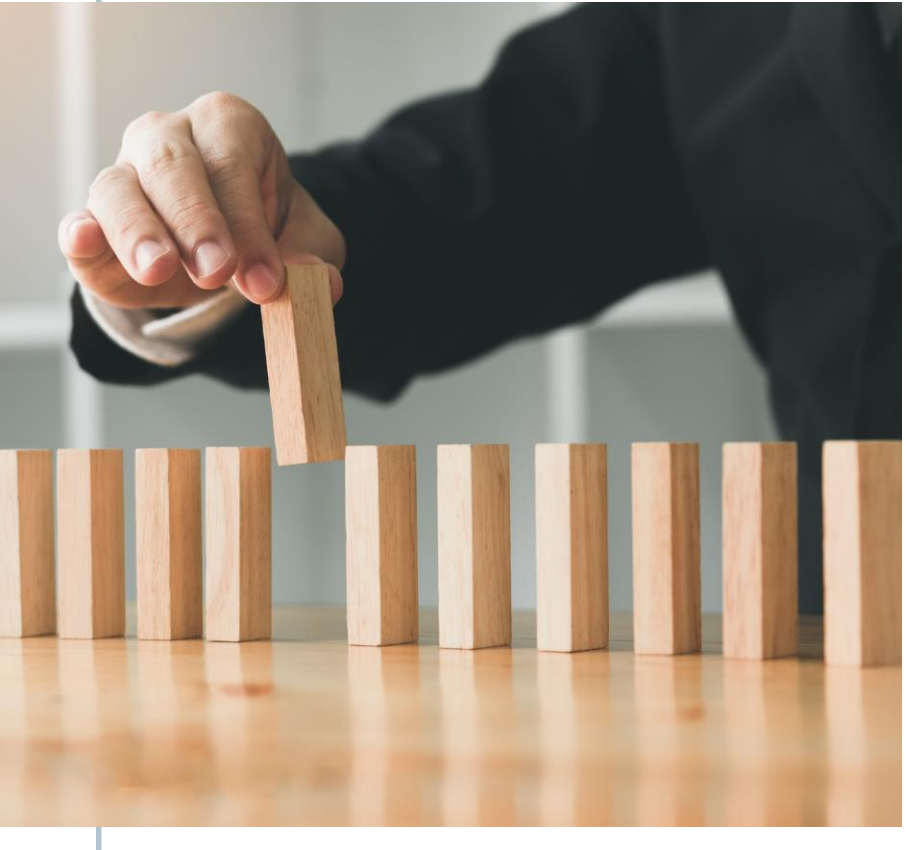
GESTIÓN DE GRUPOS

En este contexto, los equipos de trabajo permiten una mayor flexibilidad en la toma de decisiones y la adaptación al cambio, y proporcionan mejores decisiones e incluso mejores resultados de rendimiento que los individuos que operan en esos contextos.

Los equipos y el trabajo en equipo necesitan tomarse como prioridad, ya que son una parte muy importante de la vida en las organizaciones.



GESTIÓN DE GRUPOS



Los problemas de percepción y los errores perceptivos pueden afectar los juicios y evaluaciones de las personas, sobre todo en grupo. Por lo tanto, se espera que todas estén alineadas, y tengan los mismos objetivos y metas.

Es importante que tengamos una comprensión general de los equipos, sus propiedades psicológicas, su influencia y la manera en que funcionan los equipos.

Un equipo es una forma de grupo de trabajo.

La interdependencia de las personas en los equipos plantea muchos retos y oportunidades a los directivos, por lo que hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

- Las personalidades y los valores.
- La coordinación de los comportamientos.
- El establecimiento de la dirección.
- Las funciones y las responsabilidades.
- La resolución de conflictos.



GESTIÓN DE GRUPOS



En pocas palabras, los equipos no solo son difíciles de integrar, sino que también están llenos de retos de **liderazgo**.

A continuación, identificaremos cómo un individuo puede verse afectado por los grupos de personas, para justificar la gestión de grupos.

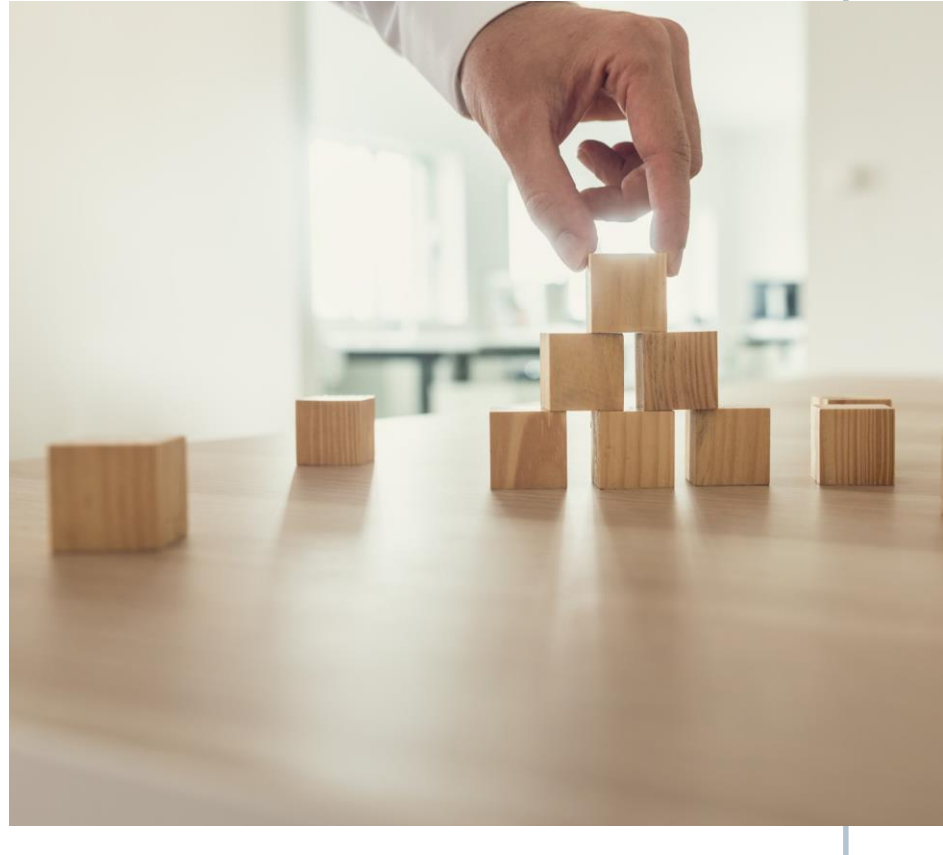
> El trabajo en equipo puede ser extremadamente difícil porque está muy abierto a los problemas psicológicos interpersonales.

¿Por qué formamos grupos?

1. Por la **seguridad** de formar parte de un grupo, la cual es fundamental para nuestra supervivencia social.

2. **Sentido de pertenencia.** Formar parte de un grupo es necesario para un desarrollo psicológico y una identidad saludables.

3. **Necesidades psicológicas.** Porque nos proporciona un sentido del Yo más allá de nuestra vida física.





Tipos de grupos:

1. **Grupos formales.** Se forman acorde a la estructuración organizacional de las funciones y actividades laborales. El estilo de este grupo radica en el organigrama de la empresa. El comportamiento de los individuos está estipulado y dirigido hacia las metas de la organización. Por ejemplo, donde los directores se reúnen exclusivamente con la alta gerencia para resolver un tema del departamento.

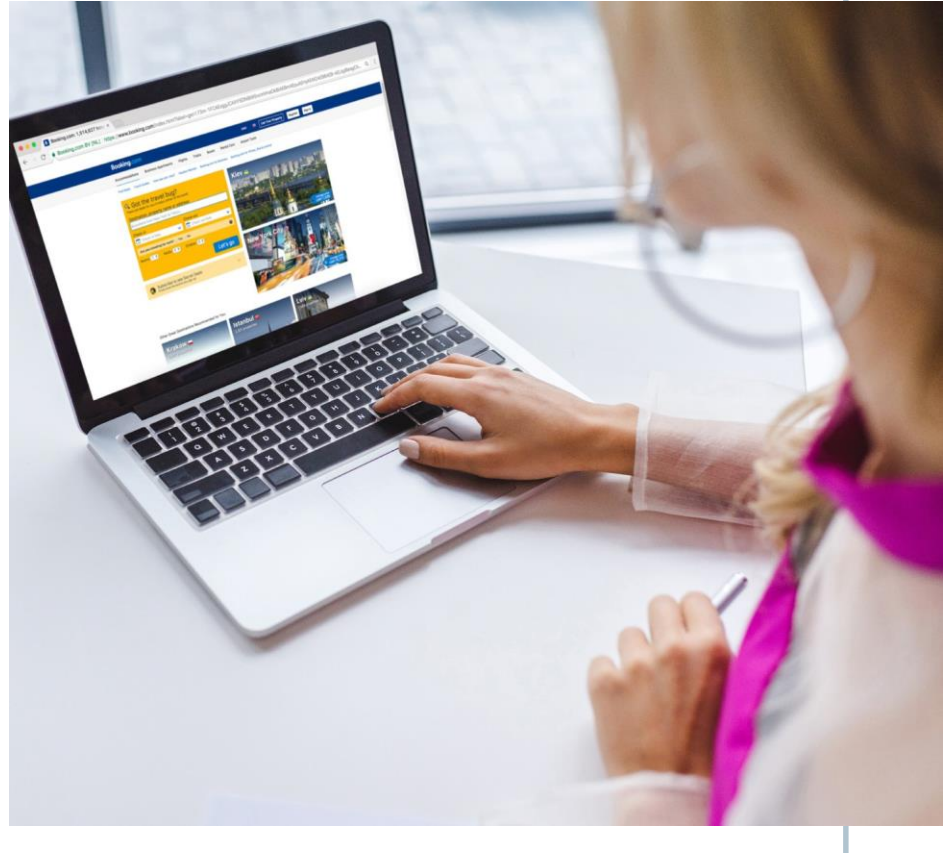
2. **Grupo informal.** Se forma al margen de la estructuración formal de las funciones y actividades laborales. Por ejemplo, un grupo de compañeros de trabajo que se reúne para comer, o que pertenecen a un sindicato dentro de una organización, un grupo que juegan fútbol los fines de semana, o incluso un grupo de personas que forman una coalición dentro de la organización para resistir, reducir o alterar el poder o los intereses de otros en la organización.





3. Grupos cerrados. Estos grupos se ven restringidos, debido a que los equipos de la organización contarán con personas capacitadas o capaces en áreas clave. Por ejemplo, el Departamento de Sistemas cuenta con programadores de niveles Jr, Master, etc., que cuentan con *skills* desarrolladas. Además, ser miembro de un grupo de este tipo proporciona una acreditación, así como un cierto nivel de prestigio y confianza profesional dentro de la comunidad.

4. **Grupos abiertos.** Son aquellos en los que se permite el acceso libre de miembros. Algunos de los grupos abiertos más comunes se encuentran en Internet, por ejemplo YouTube o Tedx, en donde se comparten videos. Los miembros de YouTube varían desde realizadores profesionales hasta aficionados totales y, como en el caso de las TED Talks, de todo el mundo.



GESTIÓN DE GRUPOS



Bloques de construcción para diferenciar los equipos:

- **Diferenciación de habilidades.** Grado en que los miembros del equipo tienen conocimientos funcionales o especializados que hacen que cada uno sea reemplazable o sustituible.

- **Diferenciación de la autoridad.** Trata la responsabilidad de la toma de decisiones dentro del equipo: ¿De quién es la responsabilidad?, ¿de un miembro, de los subgrupos o del colectivo en su conjunto?

- **Estabilidad temporal.** Grado en que los miembros del equipo tienen un historial de trabajo conjunto en el pasado, y si esperan trabajar juntos en el futuro.



FORO 1

De acuerdo al caso de aplicación **Garanti BBVA presenta nuevas soluciones innovadoras para empresas y pymes**, el cual puedes ver mediante el siguiente enlace:

- ¿Cómo consideras que la solución implementada por la empresa ayudó al problema que tenían asociado al apoyo y orientación de sus diferentes áreas?

- ¿Qué solución hubieras implementado tú para su problema?

Presiona el botón para participar en el foro.



CONCLUSIÓN

La gestión de individuos y grupos permite mejorar el progreso de la empresa, así como su mantenimiento y actualización. Esto conlleva a que una estructura garantice el desarrollo y resista la inevitable prueba del tiempo. Incluso la productividad depende de la calidad de la gestión, es decir, de la competencia que posee el gestor o la alta gerencia. Por consiguiente, podemos decir que manejar una empresa es manejar gente y, por supuesto, que trabajen en función al objetivo del negocio.



En esta unidad hemos reconocido al individuo como el pilar del éxito en el desarrollo de un entorno armónico y dirigido hacia el objetivo. Los grupos son estructuras que inciden en el clima laboral y la productividad de todas las organizaciones. Esta armonización significa incluir a todos los miembros que intervienen en la obtención de objetivos. Es importante, entonces, mencionar que los valores de los individuos no deben verse afectados por las decisiones grupales o de la alta gerencia, y deben ser coherentes con el negocio.

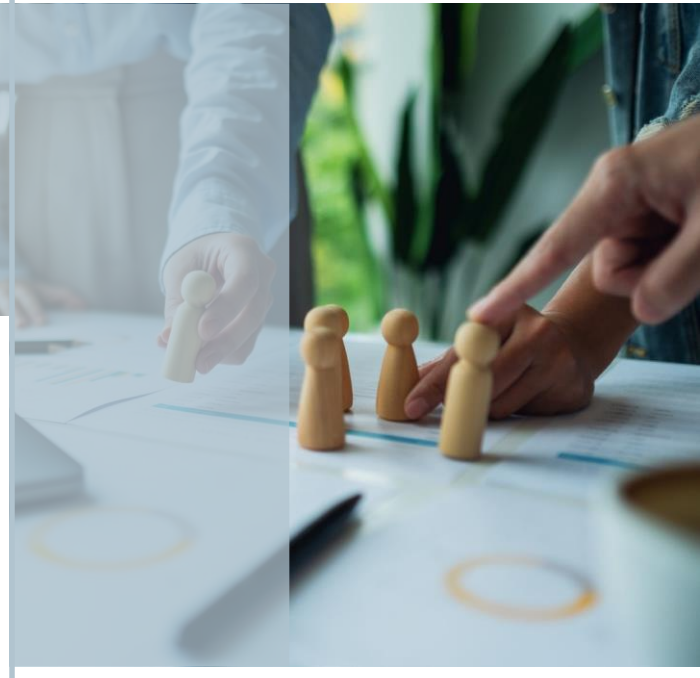
¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la *primera unidad* de tu curso *Introducción a los Negocios.* Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.



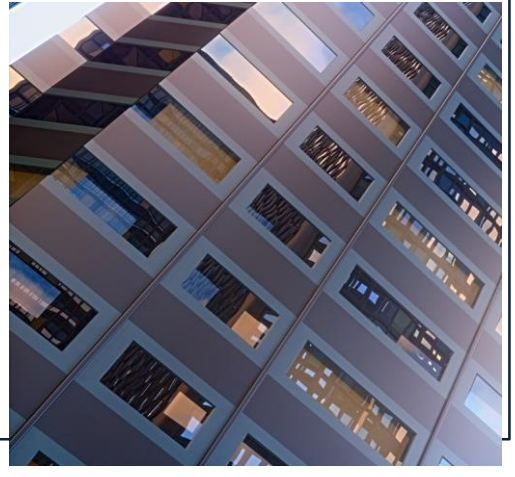
02 UNIDAD

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

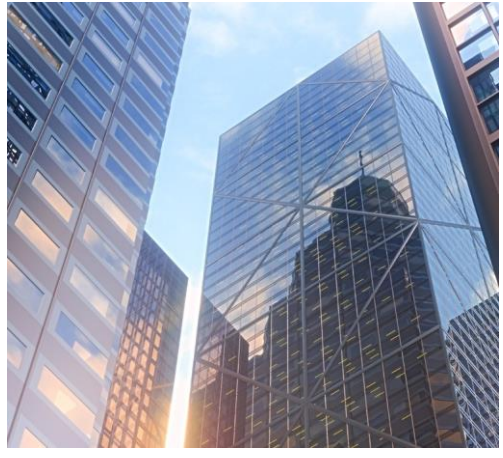


TEMARIO

2.1
Estructura Organizacional







2.2
Cultura y Cambio Organizacionales





INTRODUCCIÓN

En esta segunda unidad reconocerás la importancia de la estructura organizacional inherente a la cultura de los negocios actuales. Además, comprenderás las variables que influyen en los cambios transversales que están cambiando el paradigma de los negocios.



COMPETENCIAS A DESARROLLAR



- El alumno comprenderá los fundamentos de una estructura organizacional capaz de conllevar los retos de las organizaciones contemporáneas.

- El alumno reconocerá la importancia de la cultura organizacional, así como el cambio necesario para lograrla.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La **estructura organizacional** es la característica que define a una organización de trabajo. De tal forma que proporciona el marco organizativo y su modelo de gestión.

Así, una **buena estructura organizativa** no produce por sí misma un buen rendimiento. Sin embargo, una **mala estructura organizativa** hace imposible un buen rendimiento, por muy buenos que sean los directivos.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



Objetivo de la Estructura Organizacional: la división del trabajo entre los miembros de la organización y la coordinación de sus actividades para dirigirlos a las metas y objetivos de la organización.

Por lo tanto, el **aspecto humano** en un negocio es vital.

Además, a través de la estructura de la organización es como se alcanzan las metas y objetivos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

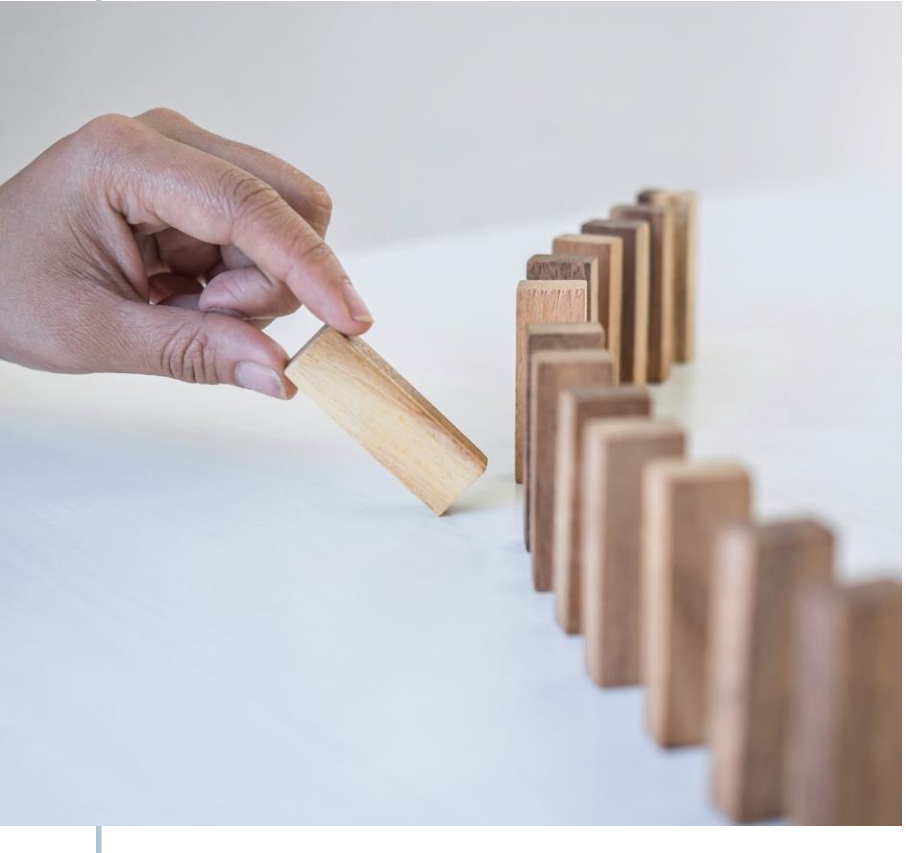
La estructura organizacional hace posible la aplicación del proceso de gestión, y crea un marco de orden y mando a través del cual se pueden planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la organización.

La estructura organizacional define:

- Tareas,
- Responsabilidades,
- Funciones,
- Relaciones laborales y
- Canales de comunicación.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



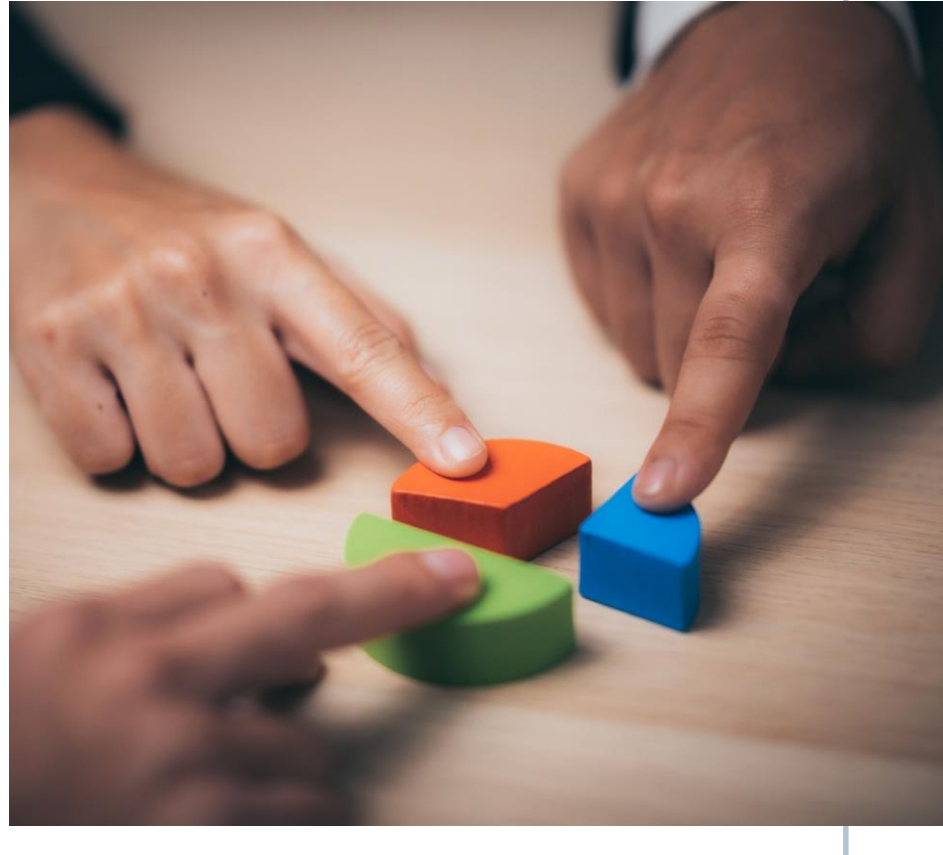
Cabe resaltar que, a medida que aumenta el tamaño de la empresa, se hace más necesaria una forma de organización cuidadosamente diseñada y orientada (estructura formal). A mayor tamaño, mayor es la complejidad de la estructura organizacional.

También, es necesaria una **revisión continua** de la estructura para garantizar que es la correcta para la organización.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Finalidad de la estructura organizacional:

- El rendimiento económico y eficiente de la organización.
- Seguimiento de las actividades de la organización.
- Responsabilidad de las áreas.
- Coordinación de las diferentes áreas y partes de la organización.
- Flexibilidad para responder a futuras demandas.
- La satisfacción social de los miembros que trabajan en la organización.

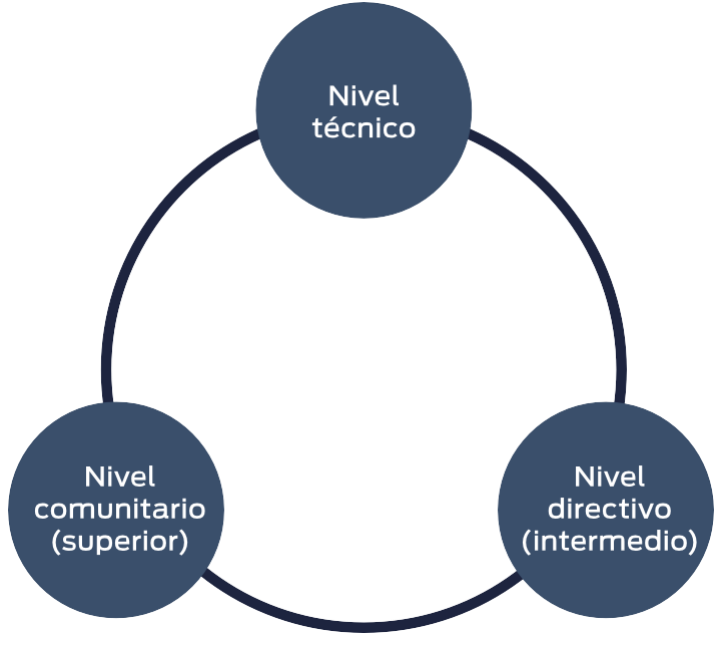


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Niveles de organización jerárquica:

- **Nivel técnico.** Se encarga de las operaciones específicas y las tareas discretas, así como las actividades rutinarias programadas por el nivel medio.

  Se interrelaciona con el nivel directivo (u organizativo). En este nivel se encuentran los empleados, administrativos, obreros, entre otros.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



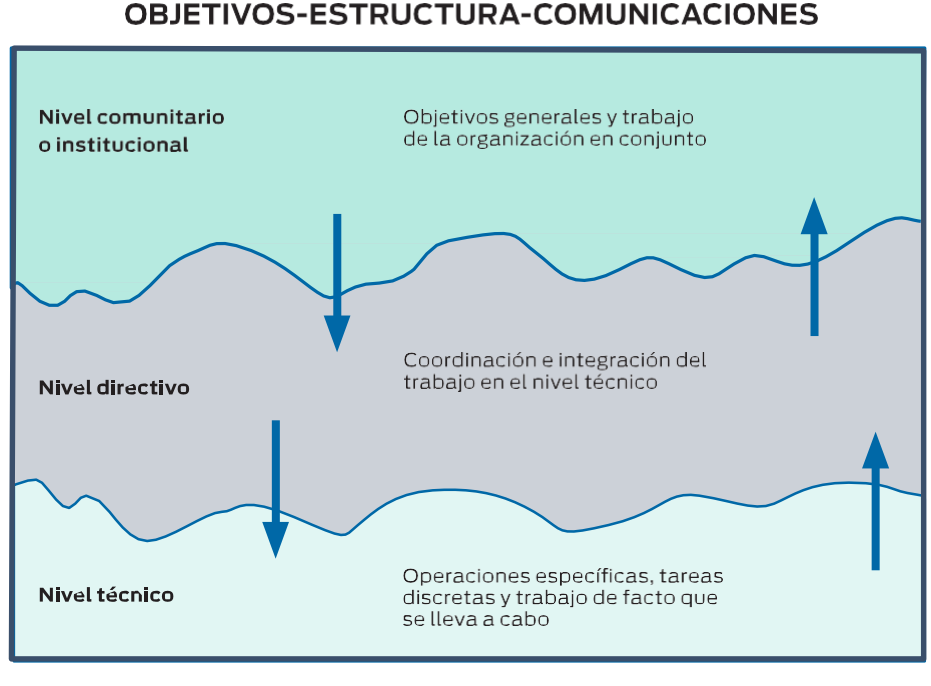
- **Nivel directivo.** Se encarga de la coordinación e integración del trabajo en el nivel técnico. Se interrelaciona con el nivel comunitario.

  En este nivel se toman decisiones que afectan a un sector o departamento. Además, aquí se encuentran los gerentes de producción, administración, ventas, entre otros.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- **Nivel comunitario.** Relacionado con los objetivos y el trabajo de la organización en su conjunto, selección de operaciones y desarrollo de la organización. Aquí se toman decisiones que afectan a toda la organización.

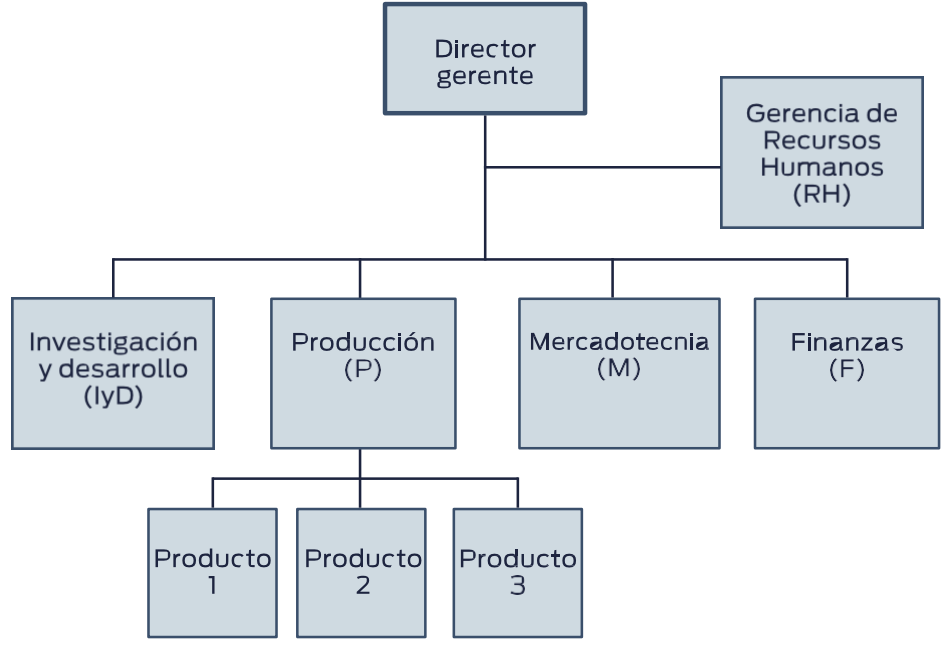
  En este nivel podemos encontrar al CEO, gerente y alta gerencia.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Tipos de estructura:

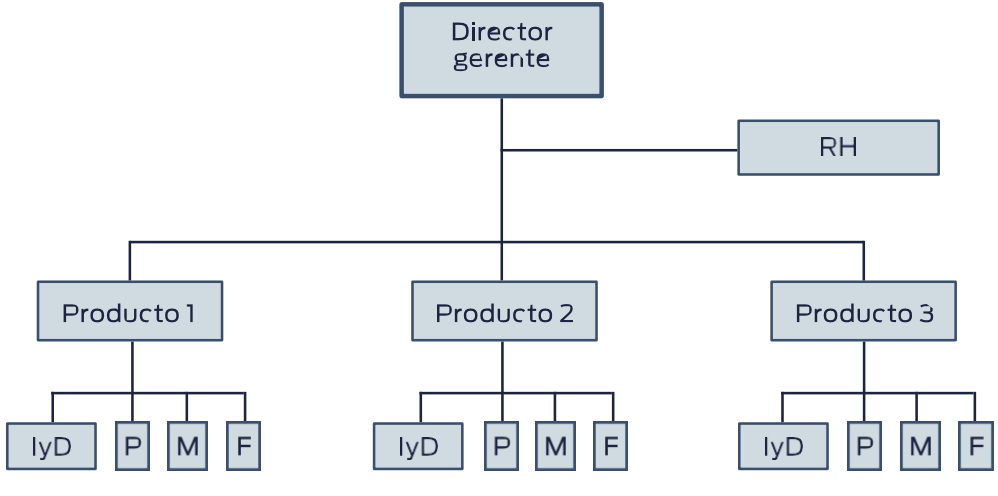
1. Por división de trabajo
2. Por agrupamiento
3. Por relaciones formales
4. Proyecto y matricial



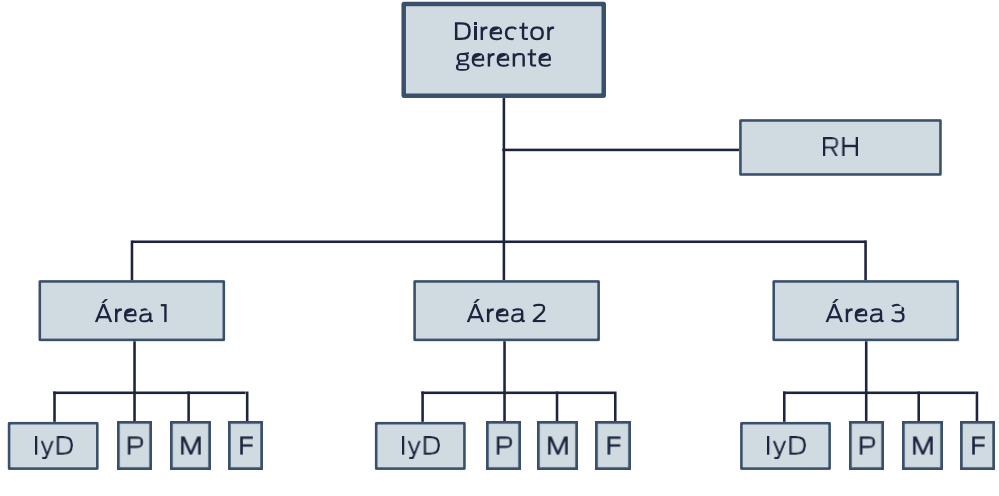
1. Por División de Trabajo:

A. **Por objetivo o función principal.** Divide a las actividades en la especialización. El trabajo puede ser por departamentos y entre funciones de tareas y elementos.

B. **Producto o servicio.** Este tipo de estructura considera la responsabilidad colectiva sobre una parte importante del proceso empresarial o sobre un ciclo completo de trabajo. Esta forma de agrupación es más común en las grandes organizaciones diversificadas y puede utilizarse como medio para subdividir los departamentos en secciones.



C. **Ubicación.** Se divide conforme a zonas o límites geográficos en función de las necesidades o demandas particulares a conveniencia de los consumidores. Por ejemplo, la prestación de servicios de localidad o los territorios de venta de las empresas.





2. Por Agrupamiento:

A. **Naturaleza del trabajo realizado.** Se realiza cuando hay una característica especial de trabajo. Por ejemplo la agrupación de equipos o maquinaria ruidosa o que produce polvo, humos u olores desagradables.

Este método de agrupación incluye la decisión de establecer un centro de recursos centralizado para todos los departamentos.

B. **Escalas temporales comunes.** Por ejemplo, trabajo por turnos. En un colegio puede haber departamentos para atender las diferentes necesidades de los estudiantes diurnos a tiempo completo, y los nocturnos a tiempo parcial.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

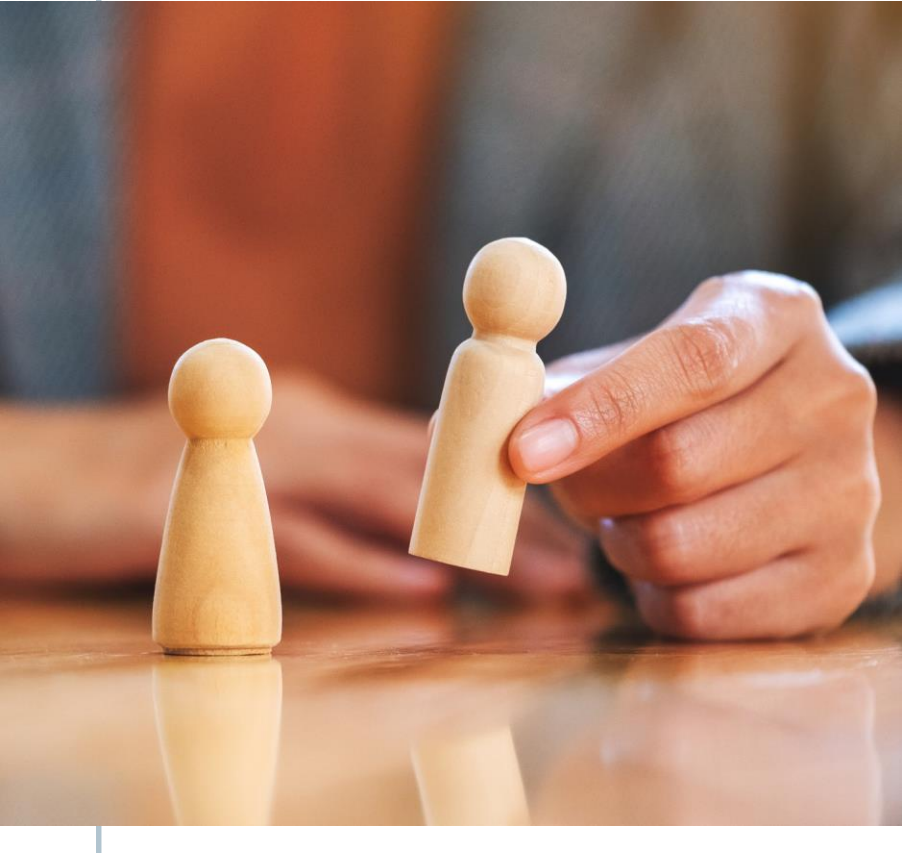


C. **Naturaleza del personal empleado.** División basada en una habilidad particular, una cualificación especial o una responsabilidad. Por ejemplo, la división del trabajo entre cirujanos, médicos y enfermeras, o entre abogados, procuradores y ejecutivos legales.

D. **Clientes que deben ser atendidos.** División por grupos acorde a las necesidades del cliente; por ejemplo, la división entre clientes comerciales y minoristas .

En centros comerciales grandes puede haber departamentos separados para ropa de hombre, de mujer y de niño. Este método permite dividir el trabajo en función de las personas a las que se prestan los servicios.





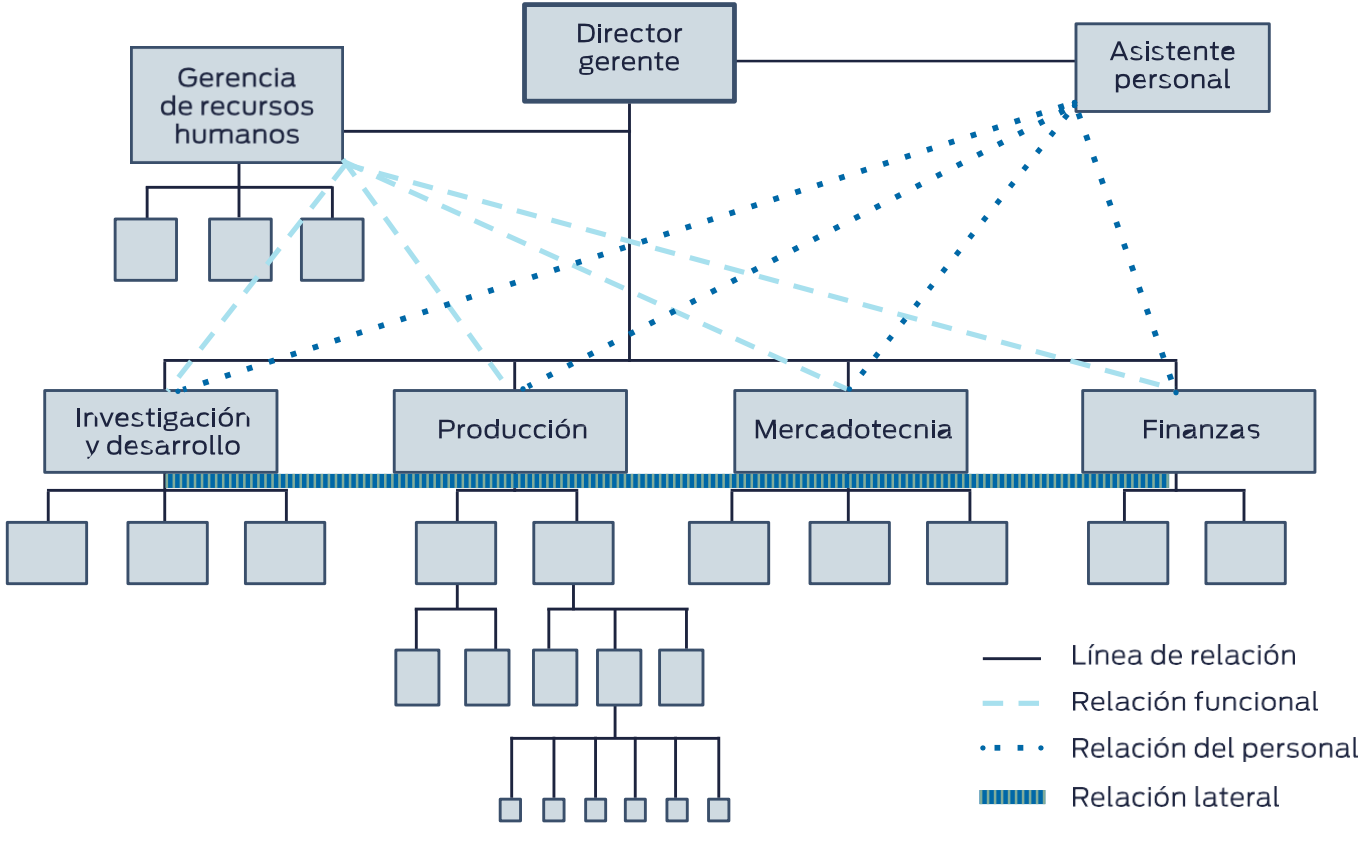
3. Por Relaciones Formales:

A. **Relaciones de línea.** La autoridad fluye verticalmente hacia abajo a través de la estructura: la cadena de mando.

Existe una relación directa entre el superior y el subordinado, y este es responsable ante una sola persona.

Estas relaciones están asociadas a la división funcional o departamental del trabajo y al control organizativo.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



B. **Relaciones funcionales.** Se aplican a las personas que ocupan puestos de especialista o asesor, y a los directores de línea y sus subordinados.

El especialista ofrece un servicio común a todos los departamentos de la organización, pero no tiene autoridad directa sobre quienes hacen uso del servicio.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



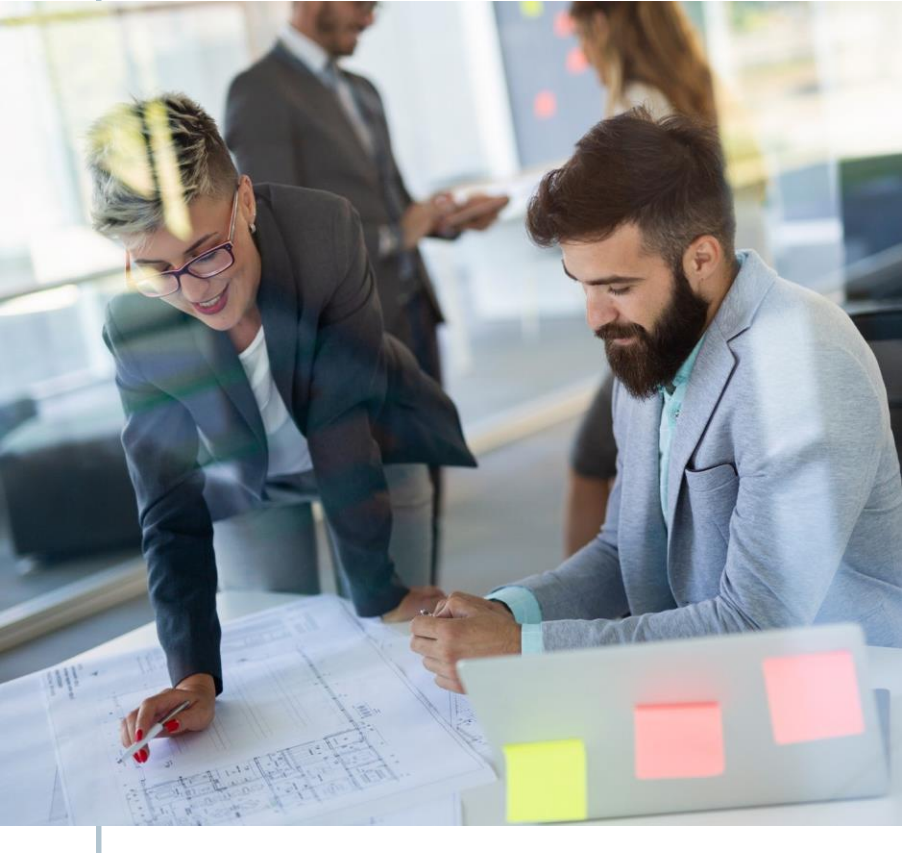
C. **Relaciones con el personal.** Surgen del nombramiento de asistentes personales de los miembros de la plantilla de alto nivel. No existe una relación formal entre el asistente personal y el resto del personal, excepto cuando se le ha otorgado autoridad y responsabilidad delegada para alguna actividad específica.

Solo ejercen una autoridad representativa.

D. **Relaciones laterales.** Existen entre individuos de diferentes departamentos o secciones, especialmente en el mismo nivel. Se basan en el contacto y la consulta, y son necesarias para mantener la coordinación y el rendimiento eficaz de la organización.

Pueden especificarse formalmente, pero en la práctica dependen de la cooperación del personal.





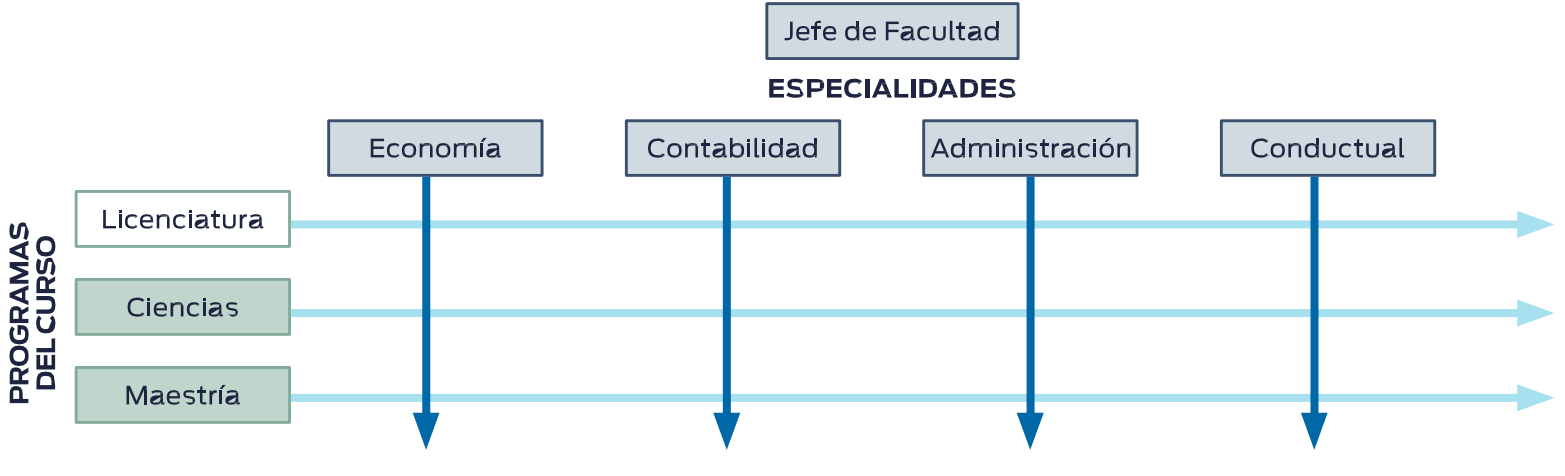
4. Proyecto y Matricial:

A. **Equipo de proyecto.** Es una unidad independiente con carácter temporal para la realización de una tarea concreta, coordinar un trabajo en un proyecto, desarrollar o probar un nuevo producto.

Cuando esta tarea se completa, el equipo de proyecto se disuelve o se reasignan a una nueva tarea.

B. **Estructura matricial.** Es una combinación de departamentos, ubicación y unidades.

En la imagen se presenta un flujo bidireccional de autoridad y responsabilidad dentro de los departamentos funcionales. La autoridad y la responsabilidad fluyen verticalmente hacia abajo, pero la autoridad y la responsabilidad de los proyectos fluyen horizontalmente a través de la estructura de la organización.





VIDEO

Te invitamos a ver los siguientes videos:

CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONALES



Cultura Organizativa

Una forma popular y sencilla de definir la cultura es la idea: “Así es como se hacen las cosas aquí”.

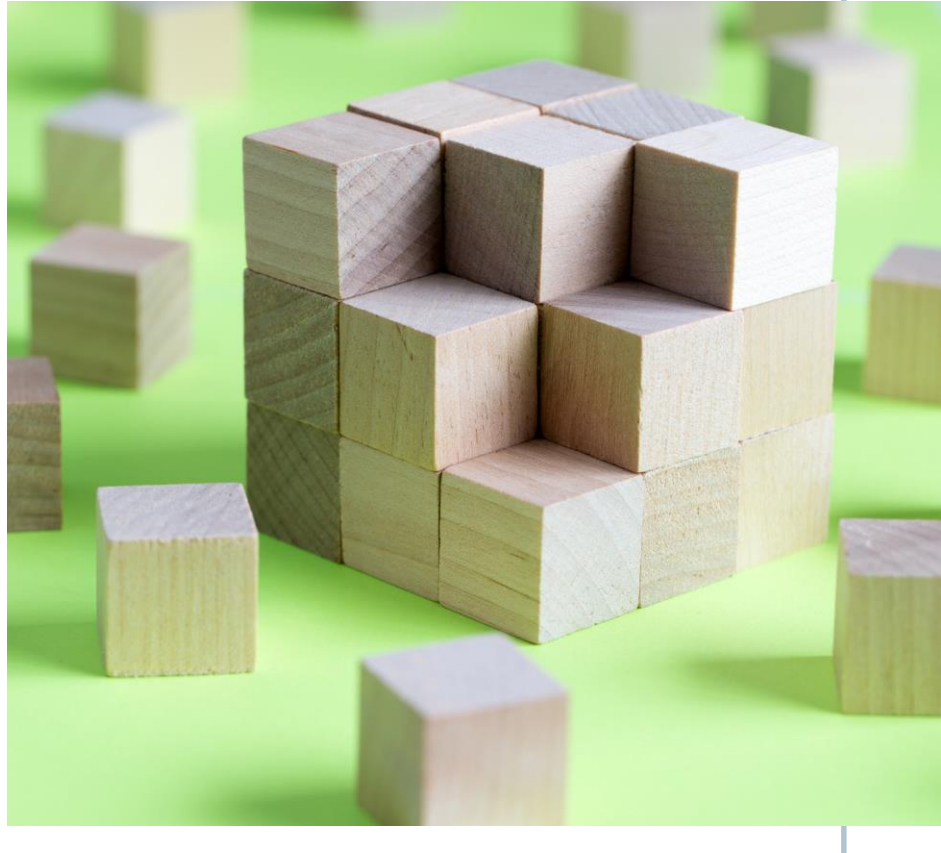
Refleja los supuestos sobre la forma de realizar el trabajo; lo que es “aceptable y no aceptable“, así como qué comportamientos y acciones se fomentan.

La cultura de una organización también suele compararse con la personalidad de un individuo.

Cultura y Cambio

Stewart hace el siguiente comentario entre la cultura y el cambio:

> La cultura organizativa influye en el comportamiento; el cambio organizativo no es solo cambiar la estructura, sino que a menudo requiere cambiar también la cultura.



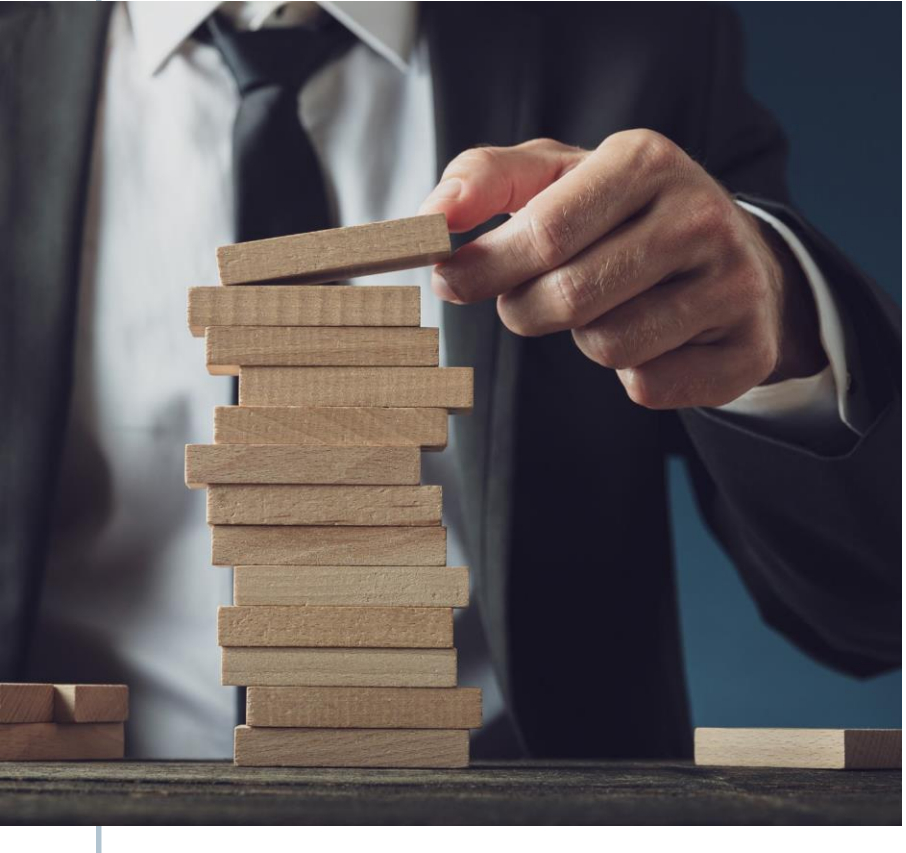
CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONALES

La **cultura se refuerza** a través de:

- Sistemas de ritos y rituales,
- Patrones de comunicación,
- Organización informal,
- Patrones de comportamiento esperados y
- Percepciones del contrato psicológico.

En la imagen observamos la forma en que los elementos de la cultura pueden apoyar o defenderse del cambio.





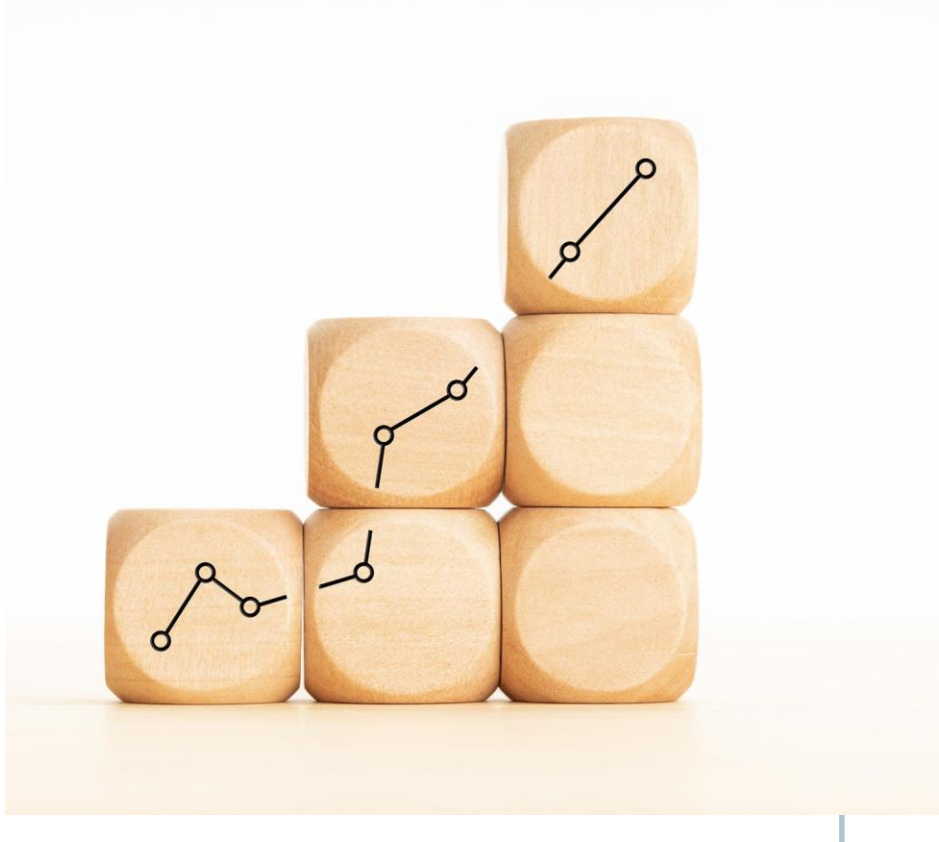
Tipos de cultura organizativa:

1. Cultura del poder:

- Depende de una fuente de poder central con influencia en toda la organización.
- Hay pocas normas y procedimientos, y poca burocracia.
- Las decisiones se toman, en gran medida, en función del equilibrio de influencias.

2. Cultura del rol:

- Son un estereotipo de burocracia.
- Funciona por lógica y racionalidad.
- Se basa en la fuerza de fuertes pilares organizativos: por ejemplo: finanzas, compras y producción.



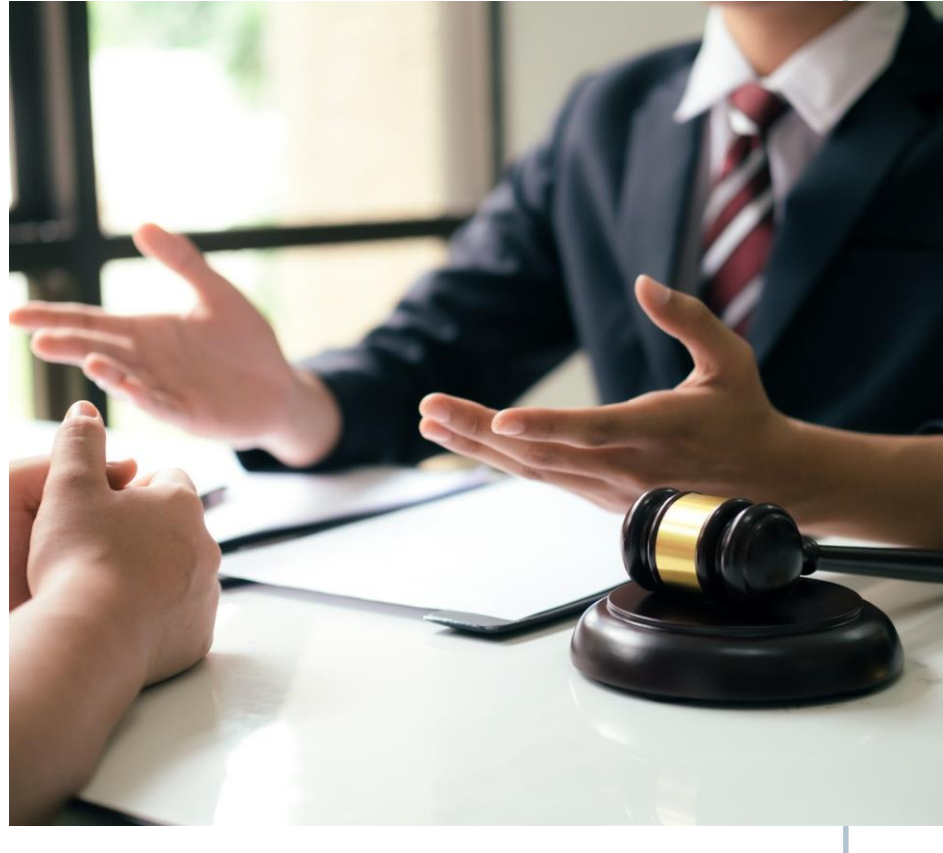


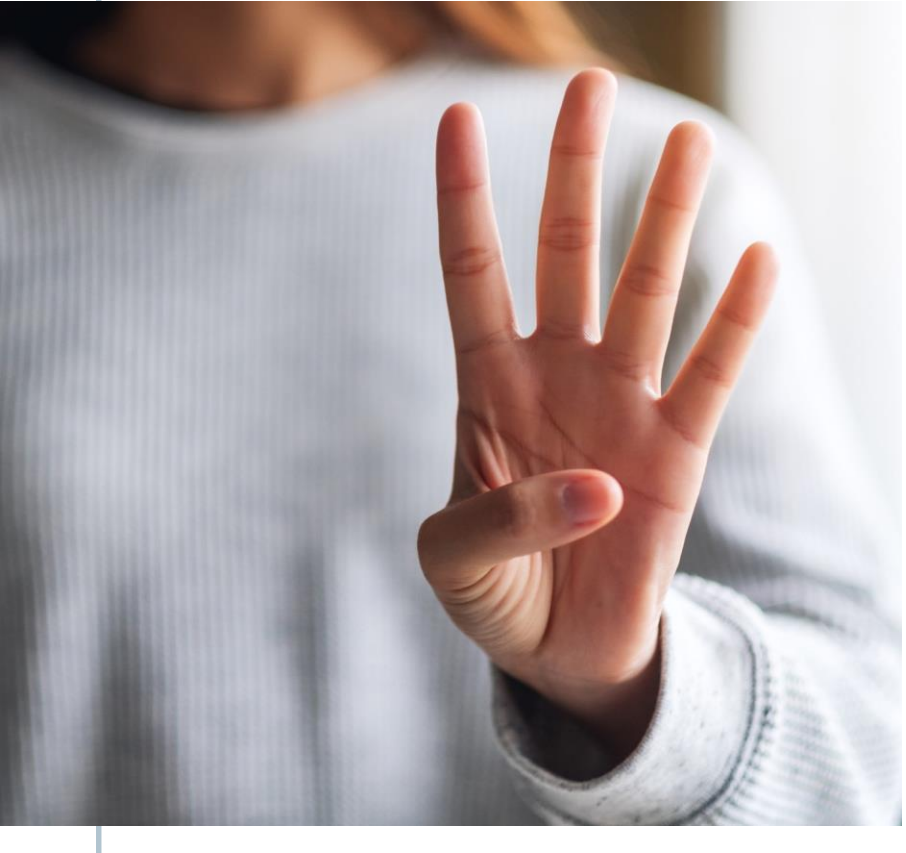
3. Cultura de la tarea:

- Orientada al trabajo o al proyecto.
- Puede compararse con una red (algunos hilos son más fuertes que otros) y con gran parte del poder y la influencia en los intersticios.
- Ejemplo de organización matricial.

4. Cultura de la persona:

- El individuo es el centro de atención y cualquier estructura existe para servir a los que la componen.
- Ejemplo: abogados, arquitectos, médicos o consultores.
- Muchos individuos prefieren la cultura de la persona: por ejemplo, profesores y especialistas.





Tipos de Cultura Genérica

Deal y Kennedy clasifican las culturas corporativas de acuerdo a los siguientes factores en el mercado:

1. El grado de riesgo.
2. La rapidez de recibir información.

Estos factores dan lugar, a su vez, a **4 tipos genéricos de cultura**:

CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONALES

1

Cultura de tipo duro y machista. Es una organización individualista que asume grandes riesgos y recibe una rápida respuesta sobre lo correcto o incorrecto de sus acciones.

Ejemplo: departamentos de policía, cirujanos, construcción, cosméticos y la industria del entretenimiento.

Aquí, los riesgos financieros son elevados y la velocidad es fundamental.





2

Cultura de trabajar duro/jugar duro. Se caracteriza por la diversión y la acción, donde los empleados asumen pocos riesgos. Todo ello con una rápida retroalimentación. Hay un alto nivel de actividad de relativamente bajo riesgo.

Ejemplo: organizaciones de ventas, consumo masivo, fabricantes de equipos de oficina y tiendas minoristas.

Las organizaciones suelen ser muy dinámicas y el valor principal se centra en los clientes y sus necesidades.

3

Cultura de apostar por la empresa. Aquí se toman decisiones de gran envergadura con un alto riesgo, pero con una retroalimentación lenta, por lo que pueden pasar años antes de que los empleados sepan si las decisiones fueron acertadas.

Ejemplo: empresas petroleras, bancos de inversión, estudios de arquitectura y el ejército.

La atención se centra en el futuro y en la importancia de invertir en él.





4

Cultura de procesos. Es un cultura de bajo riesgo y retroalimentación.

Ejemplos: compañías de seguros, servicios financieros y la administración pública.

Las apuestas financieras individuales son bajas y los empleados no reciben siempre *feedback* sobre su eficacia.

En esta cultura, los integrantes tienden a desarrollar una mentalidad de apoyo mutuo.

Cambio Organizativo

El cambio es una característica inevitable y constante. Es una parte ineludible de la vida social y organizativa, y todos estamos sometidos a cambios continuos de una u otra forma.

Una característica subyacente de la organización de éxito es la capacidad de **adaptarse al cambio**.





Armonía entre el Cambio y la Cultura Organizacionales

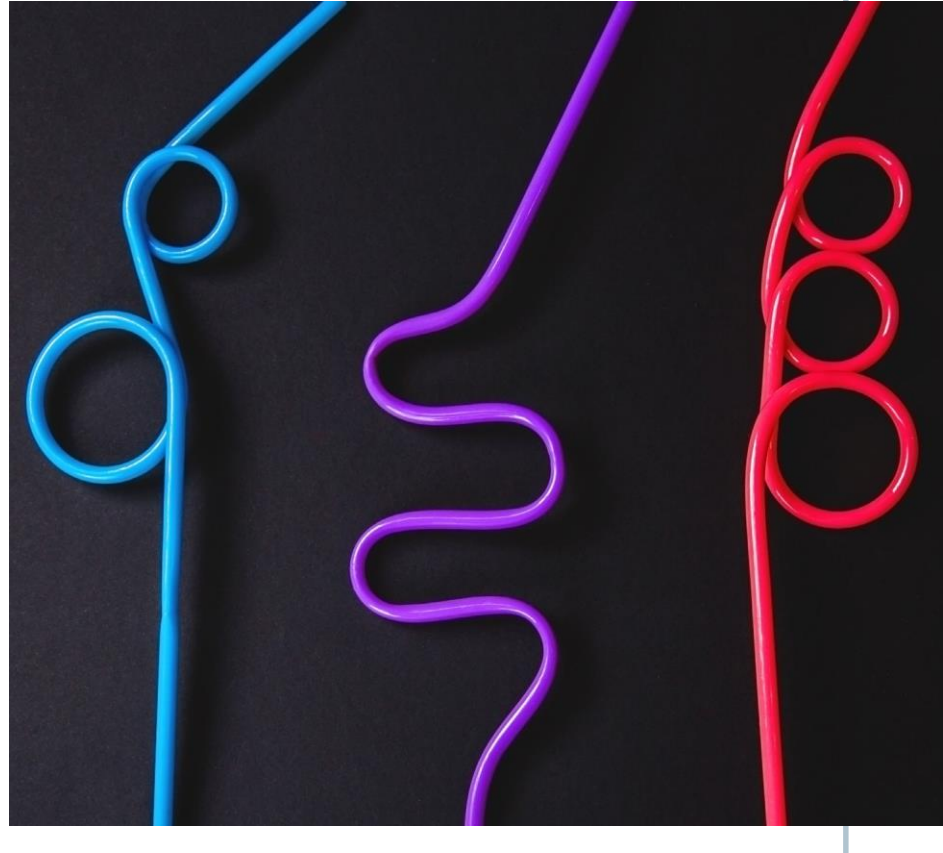
El proceso de cambio debe estar en armonía con la cultura organizativa. El éxito de la gestión del cambio depende de una cultura de apertura, participación y aceptación de nuevas ideas.

> Los rápidos cambios tecnológicos crean enormes oportunidades para las empresas lo suficientemente audaces para aprovecharlas.
>
> (JEFF BEZOS, AMAZON)

Demanda de flexibilidad

Los modelos de trabajo flexibles pueden ayudar a hacer frente a las presiones actuales de demanda de tiempo en productos y servicios, maximizando la mano de obra disponible y mejorando el servicio al cliente.

El trabajo flexible también puede ayudar a reducir el absentismo y aumentar la productividad, el compromiso y la lealtad de los empleados.



CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONALES

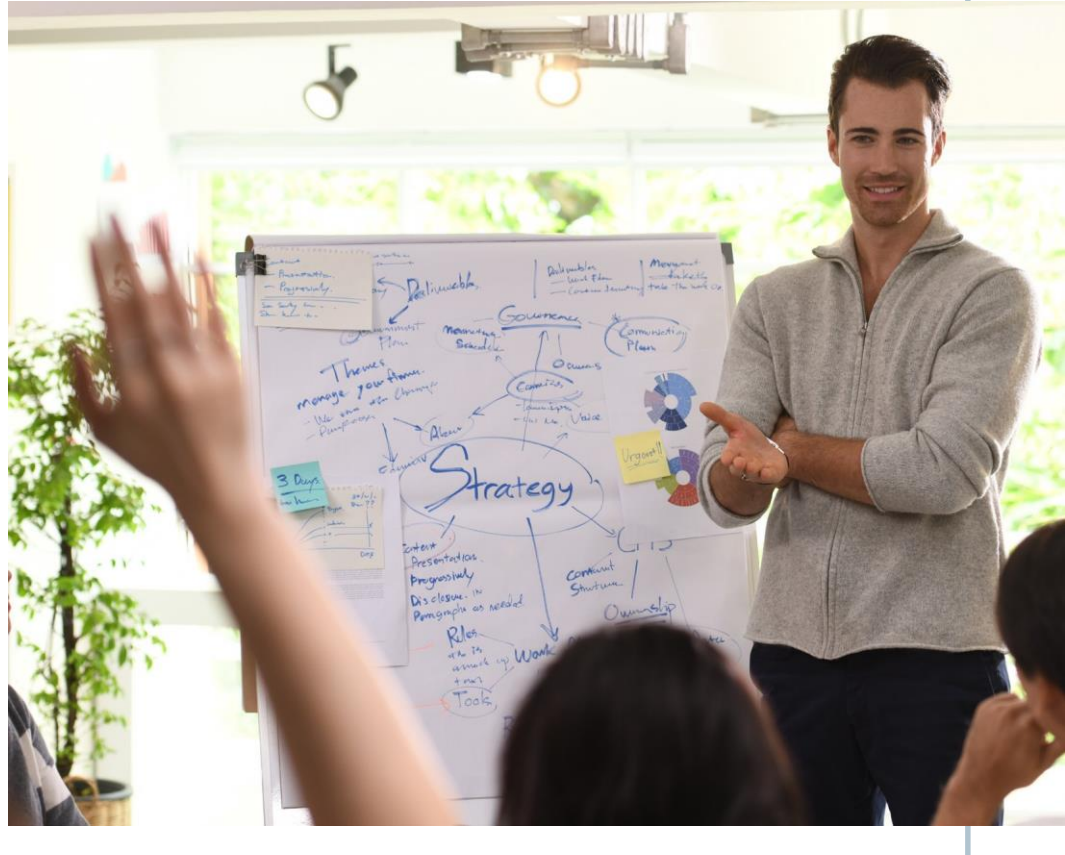


Una organización funciona si interactúa con el entorno externo. En este contexto, los **factores que crean un entorno cada vez más volátil** son:

- La incertidumbre de las condiciones económicas.
- La globalización y la feroz competencia mundial.
- El nivel de intervención gubernamental.
- Las influencias de la UE y la legislación social.
- Los intereses políticos.
- Escasez de recursos naturales.
- La rápida evolución de las nuevas tecnologías.

Cambio Transformacional

Las organizaciones pueden tener la necesidad de un cambio transformacional a gran escala que implique, a su vez, un cambio fundamental en la cultura, la dirección y las prácticas.





Resistencia al Cambio

La resistencia al cambio puede adoptar muchas formas y, a menudo, es difícil determinar las razones exactas. Las fuerzas que se oponen al cambio son:

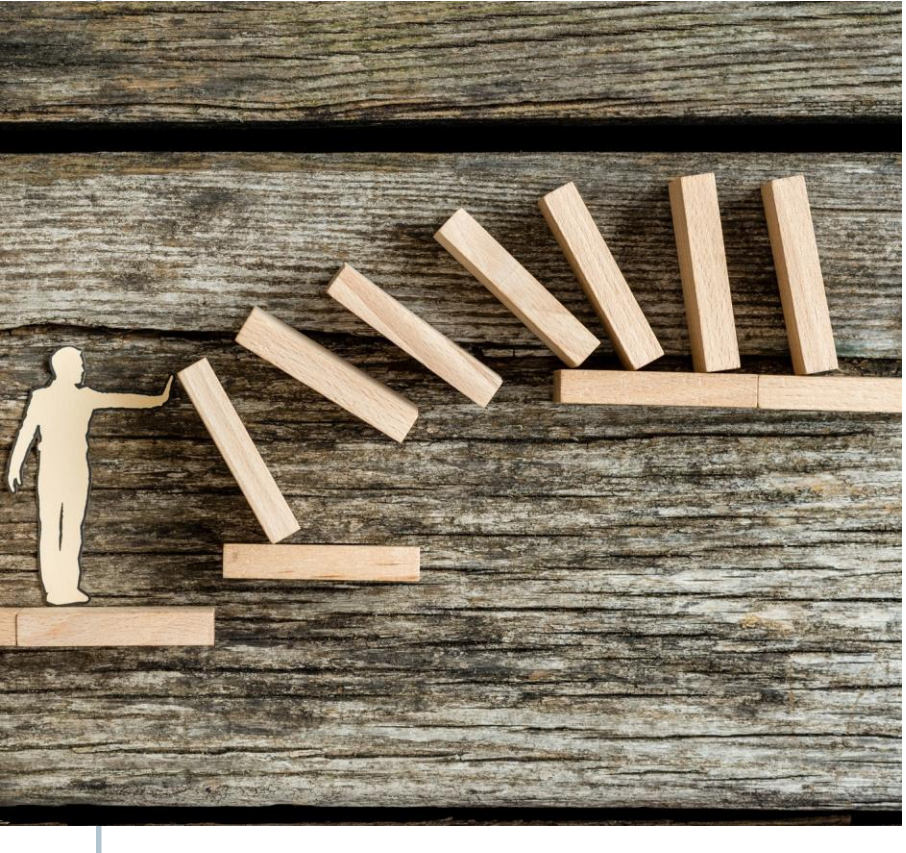
- Ignorar las necesidades y expectativas de los miembros.
- Falta de información sobre la naturaleza del cambio.
- No percibir la necesidad del cambio.

Resistencia Individual

Las razones más comunes de la resistencia individual al cambio dentro de las organizaciones son:

- Percepción selectiva
- Hábitos
- Inconveniencia o pérdida de libertad
- Implicaciones económicas
- Seguridad en el pasado
- Miedo a lo desconocido





Resistencia Organizativa

Las razones de la resistencia organizativa al cambio son las siguientes:

- La cultura de la organización
- Mantener la estabilidad
- Inversión en recursos
- Contratos o acuerdos anteriores
- Amenazas al poder o la influencia

ACTIVIDAD 1

Te invitamos a realizar la siguiente actividad:

Presiona el botón para descargar la actividad:

Presiona el botón para entregar la actividad:



CONCLUSIÓN

Hoy en día, la eficacia de una organización depende esencialmente de la adecuación del diseño humano a la estructura del comportamiento organizado.

Las tendencias hacia las jerarquías de tipo, el trabajo en equipo, la capacitación y el trabajo flexible han reducido la importancia de las estructuras formales. La evolución constante de los negocios en la era de la tecnología hace imposible no rescatar las variables situacionales que influyen en el diseño y el rendimiento de la organización. Por lo tanto, cambiar la estructura puede requerir, de la misma manera, un cambio de paradigma hacia la cultura de la organización acorde a las demandas del mundo actual.



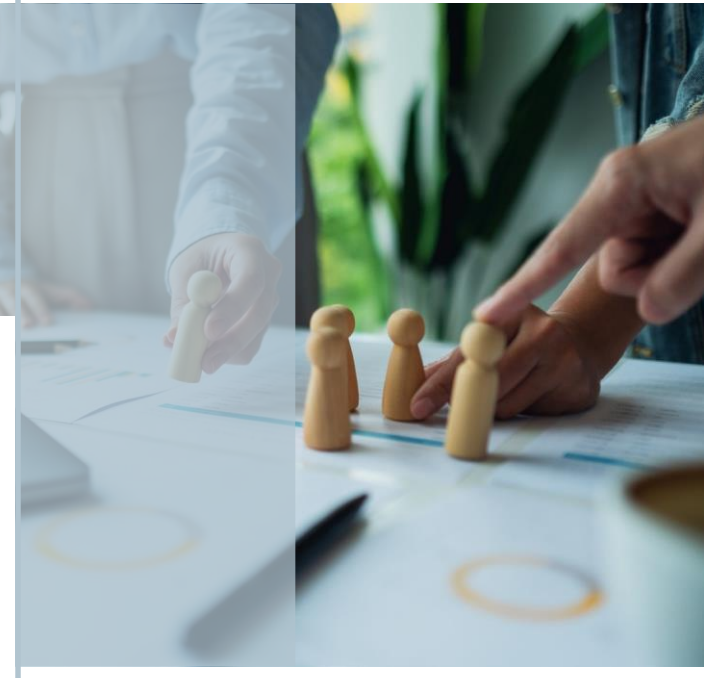
¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la *segunda unidad* de tu curso *Introducción a los Negocios.* Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.

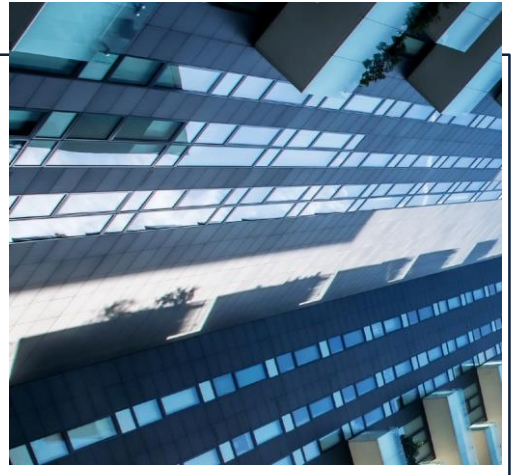


03 UNIDAD

PREDICCIÓN DE RESULTADOS



TEMARIO

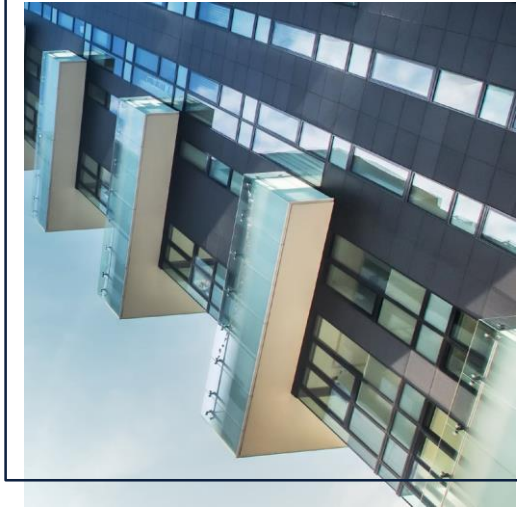


3.1
Funciones Lineales





3.2
Funciones Cuadráticas



INTRODUCCIÓN

En esta tercera unidad conoceremos algunas prácticas matemáticas para simplificar, comprender y evaluar las asociaciones entre las variables empresariales mediante las funciones simples (lineales y cuadráticas) y cómo pueden utilizarse para representar costes, funciones de ingresos y funciones de beneficios. Esto, a su vez, permitirá pronosticar el resultado de la toma de decisiones inherentes al negocio.



COMPETENCIAS A DESARROLLAR



- El alumno será capaz de conocer las funciones lineales y su utilidad en el ámbito empresarial.
- El alumno identificará las funciones cuadráticas y su representación gráfica

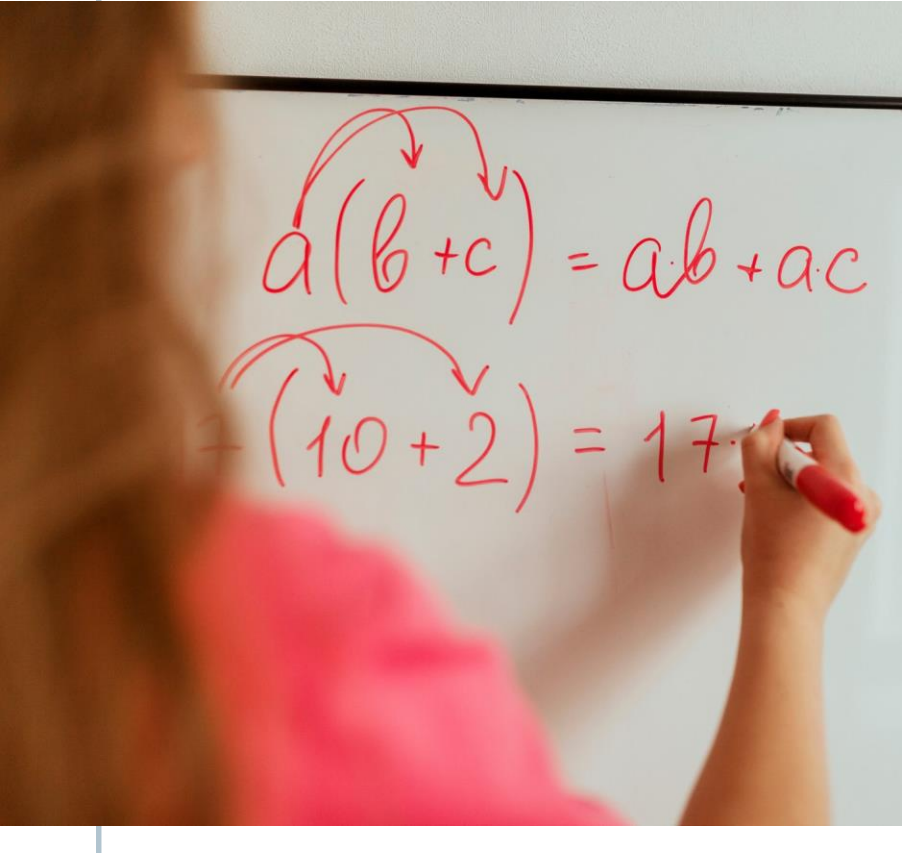
FUNCIONES LINEALES

Hoy en día, los negocios representan un cúmulo de información que fundamenta su éxito en la resolución de sus problemas mediante la toma de decisiones.

Algo indispensable dentro de la toma de decisiones es identificar la relación que estas tienen con las **variables**. Esta relación suele tener la forma de una **ecuación**, un conjunto de ecuaciones o desigualdades.



FUNCIONES LINEALES



Una **función** puede utilizarse para describir matemáticamente la asociación entre variables cuantitativas.

Las **ecuaciones algebraicas** son expresiones formadas por polinomios; es decir, en estas expresiones participan letras, las cuales están realizando alguna operación matemática (suma, resta, multiplicación, división, potencia).

FUNCIONES LINEALES

Ecuaciones de primer grado o lineales. La máxima potencia a la que está elevada la incógnita es 1. Por ejemplo:

$$y = 4x+5$$

Ecuaciones de segundo grado o cuadráticas. La máxima potencia a la que está elevada la incógnita es 2. Por ejemplo:

$$17x^2 + 3x - 11 = 0$$

Este tipo de ecuación tiene dos soluciones, las cuales pueden ser halladas con la siguientes fórmulas, tomando como base que la forma de la ecuación es:

$$y = ax^2+bx+c$$

$$x_1 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

FUNCIONES LINEALES

Función Lineal

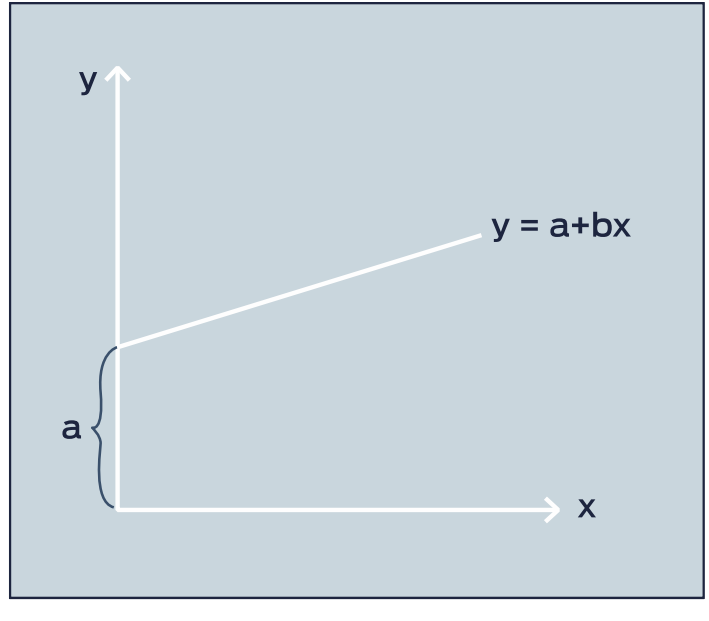
Una función lineal es de la forma:

y = a + bx

Definición de variables:

x: variable independiente
y: variable dependiente
a y **b:** constantes a determinar

Esta función se representa de manera gráfica en la siguiente imagen. La gráfica de cada ecuación en el sistema es una línea recta en el plano.



Ejemplo:

Una empresa decide brindar un bono a los empleados acorde a los años laborados. Por tal motivo:

Un empleado (*x*) recibe inicialmente un salario de $5, 000, y por cada año trabajado recibirá un bono de $200 más (variable constante).

Considerando los años que ha trabajado *x*, y el sueldo total a pagar como *y*, podemos expresar esta situación en una función lineal tomando la relación de las variables *x* y *y*. Observa el proceso:

Variables dependiente e independiente:
x= Cantidad de años trabajados
y= Sueldo total a pagar
Variables constantes:
a= pago inicial
b= pago por cada año laborado
Ecuación a sustituir : *y=a+bx*
Donde:
y= ?
a= 5000
b=200
x=?
Sustitución:
Si laboró 10 años
y= 5000 + 200 (10)
y=5000+2000
y=7000
Resultado: Deberás pagar 7000 pesos.

FUNCIONES LINEALES



Ejemplo:

Supongamos que el coste fijo de producir ***x*** unidades de un producto es de 10, 000, y el coste variable de producir cada unidad es de 5. Entonces la **función de coste** total (TC) es:

TC (x) = 10 000 + 5 x

Donde TC es Costo Total y *x* representa la cantidad de unidades.

Ejemplo:

La esperanza de vida puede expresarse como una función lineal del tiempo. Además, esta puede utlizarse para predecir la esperanza de vida dentro de 5 o 10 años, o cuando se requiera.

Es decir, esta línea puede servir como **ecuación de estimación**. Si la esperanza de vida es ***V***, y el número de años ***t***, la función lineal de estimación sería: **V = a + b t**

Esperanza de vida es igual a la suma de constantes por el número de años.





Modelo Básico de Función

Los modelos cuantitativos básicos en las aplicaciones empresariales y económicas son los que implican la relación entre una variable relacionada con el volumen, como el volumen de producción, y los costes, ingresos y beneficios.

FUNCIONES LINEALES

Se pueden aplicar funciones lineales y cuadráticas para establecer relaciones y, mediante ellas, un gestor puede determinar el coste, los ingresos y los beneficios previstos asociados a un determinado volumen.

Todos los departamentos de gestión, como el financiero, el de producción, el de ventas, etc., pueden beneficiarse en sus áreas de decisión mediante el uso de estos modelos de costes, ingresos y beneficios.



FUNCIONES LINEALES



1. **Función costo relacionado con volumen.** Es una función de la cantidad producida o del volumen de producción; es decir, el total de dinero necesario para producir ***q*** unidades de un producto.

Se puede utilizar una función lineal para relacionarlo. Los costos totales se dividen en:

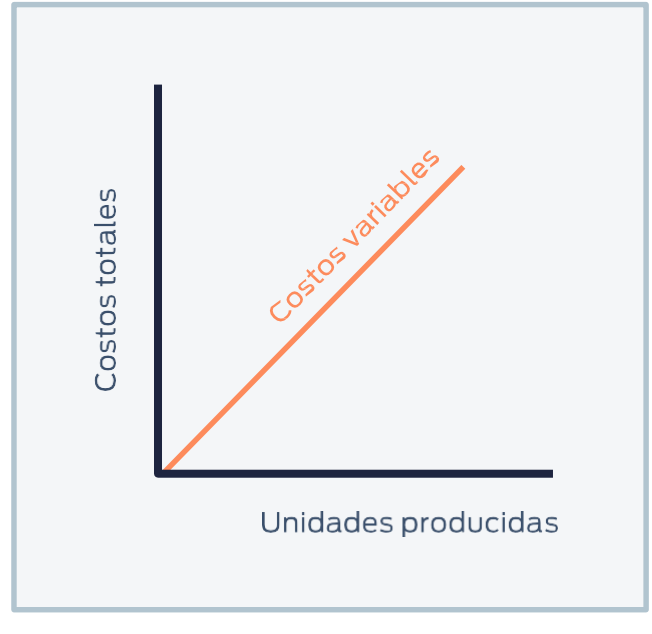
1. Costo fijo
2. Costo variable

C = costos fijos + costos variables

Costo fijo. Es independiente de la producción.

Costo variable. Depende del volumen producido. Por ejemplo, puede crecer o bajar la demanda de tu producto por lo que podrás necesitar más mano de obra, materia prima, pagar impuestos de envío o por empaquetado del producto. Este costo se modifica acorde a la demanda en proceso productivo.

La importancia de calcularlo es poder determinar el **precio final** del producto.





Ejemplos de costos variables:

- **Mano de obra.** La producción necesita mano de obra para fabricar materiales y materia prima. La empresa requiere materia prima para la fabricación de los mismos.
- **Empaquetado del producto.** Su costo dependerá de la cantidad de productos.

Ejemplos de costos fijos:

- **Pago de renta**. Este no tiene relación con la demanda de producto ni la producción.

FUNCIONES LINEALES

Recordando que **expresión base** es:

$$y = a + b\,x$$

Y considerando las **variables de negocios**, queda representado de la siguiente manera:

$$C(q) = b + m\,q$$

Donde:
C= Costo total que depende de las unidades producidas
q= Unidades producidas
m= Costo de fabricación por cada unidad
b= Costo fijo



FUNCIONES LINEALES

Ejemplo:

El coste fijo para la producción de computadoras es de $40, 000 y el coste variable de fabricación es de $10 c/u. Entonces, el **modelo de coste-volumen** para la producción de *x* unidades sería la **función lineal**:

$$y = a + b\,x$$
$$C(q) = b + m\,q$$

Donde:

C(q)= Coste final que depende de (q)
b= Costo fijo
m= Costo variable
q= Cantidad de unidades a fabricar

Sustitución:

$$C(q) = 40\,000 + 10 * q$$



¿Cuál será el resultado si la demanda crece a 100 piezas adicionales por producir?

2. **Función de ingresos y volumen.** Está relacionada también con la producción, y es utilizada para resolver los ingresos generados por la venta de los productos.

Expresión:
R(q) = pq

Donde:
R(q) = Ingresos que dependen de las unidades (q)
p = precio de venta al consumidor
q= cantidad de unidades

“Los ingresos que dependen de las unidades vendidas son iguales al precio del producto por la cantidad de unidades.”



Ejemplo:

Acorde a la producción generada en el ejemplo anterior, el producto se venderá a $ 15 dólares por unidad. La expresión de la función ingreso será:

R(q) = pq

Donde:
R= Ingresos totales
p= Precio de unidad
q= Cantidad de unidades vendidas

Sustitución:
R(q) = 15 q

¿Cuáles serán los ingresos si se venden 100 computadoras al mismo precio de $ 15 dólares cada unidad?



FUNCIONES LINEALES



En economía, el **ingreso marginal** se define como la tasa de variación del ingreso total con respecto al volumen de ventas.

En pocas palabras, es el **aumento de los ingresos cuando vendemos un producto adicional más**. O bien, el precio con el que el producto es vendido al mercado.

Si hablamos de **libre competencia**, el ingreso marginal es igual al precio.

3. **Función de beneficios o ganancias.** Uno de los principales motores del negocio y del proceso de toma de decisiones es el beneficio. Las funciones de costo y la función ingresos pueden combinarse para obtener un **modelo de beneficios** que ayudará a la alta gerencia a obtener los márgenes de beneficio asociados a un determinado volumen de ventas.



Expresión:

$$\pi(q)=R(q)-C(q)$$

“ La ganancia es la diferencia entre los ingresos y los costos.”



¿Qué pasa cuando R(q) es menor que C(q) ?

Esto quiere decir, cuando los ingresos son menores que los costos de producción:

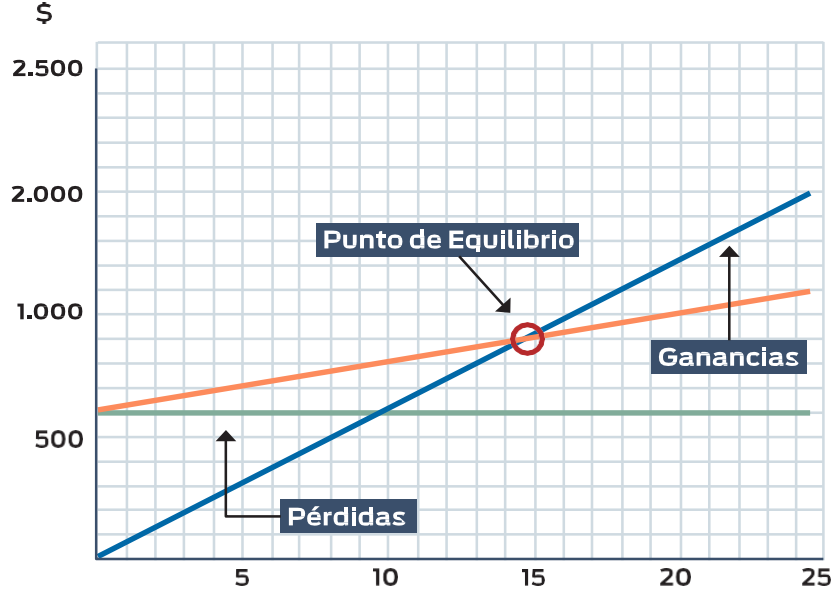
Respuesta: Tenemos pérdidas

Pero hay un momento que es importante analizar, y esto es cuando **R(q) = C(q)**, es decir que cuando los ingresos son iguales a los costos. En ese momento **π(q)=0**, esto quiere decir que hay un **punto de equilibrio**.

Punto de equilibrio

Es un indicador denominado *punto muerto* o umbral de rentabilidad. Esto quiere decir que en este punto no hay beneficio ni pérdida.

El punto de equilibrio es el inicio al beneficio; es decir, sirve para conocer a partir de cuantas unidades a fabricar la empresa será rentable. O sea, este punto determina cuando los costes son menores que los ingresos.



FUNCIONES LINEALES

Ejemplo:

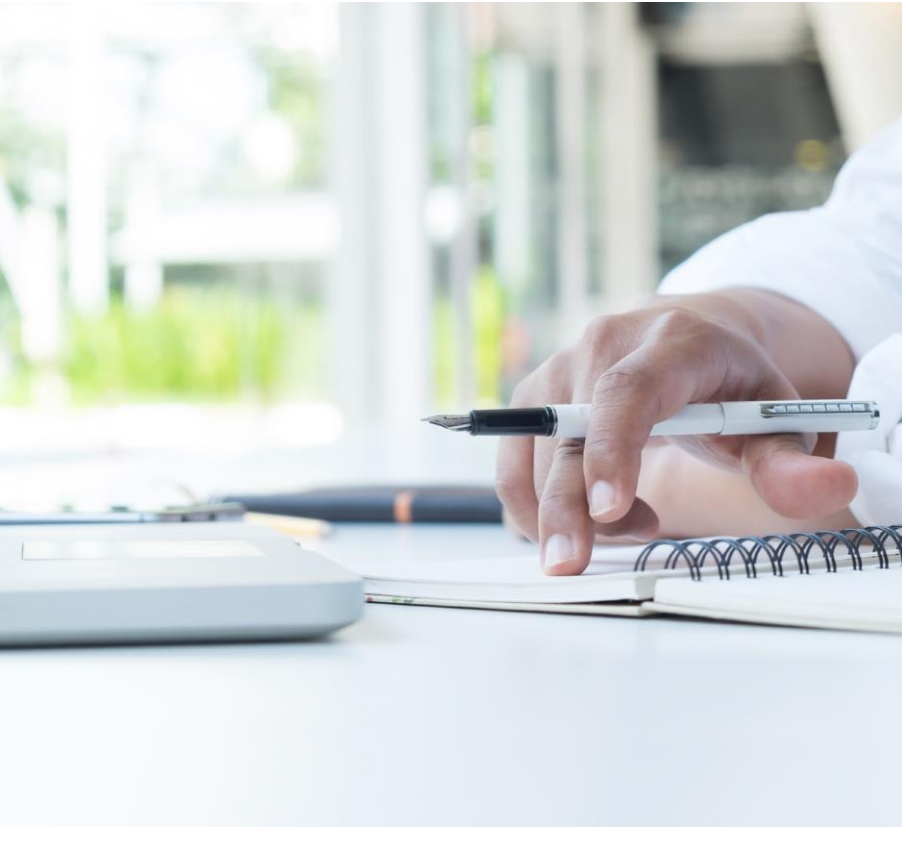
Una empresa vende adaptadores con costos fijos de $5, 223 mil pesos. El costo de producción de cada uno es de $1.15 pesos. Si vende cada adaptador en $3.55 pesos:

a) Escriba la función de ganancia
b) ¿Cuántos adaptadores debe vender para tener ganancias positivas?

Para esto será necesario realizar:

- Función de costo
- Función de ingreso
- Función de ganancia
- Punto de equilibrio





Datos del problema:

b= 5223
m = 1.15

a) Escriba la función de ganancia:

- **Costo:** C(q) = b + m q = C(q) = 5223 + 1.15q
- **Ingresos:** R(q) = pq = R(q) = 3.55q
- **Ganancia:**

π(q)=R(q)-C(q)
π(q)=3.55**q** - (5223 + 1.15**q**)
π(q)=3.55**q** - 5223 - 1.15 **q**
π(q)=3.55**q** -1.15**q** - 5223
π(q)= 2.40q - 5223

b) ¿Cuántos adaptadores debe vender?

Es necesario que la ganancia sea igual a 0 (punto de equilibrio):

π(q)= 2.40 q – 5223

0= 2.40 **q** – 5223

-5223 cambia positivo y 2.40 como esta multiplicando pasa dividiendo.

$$q = \frac{5223}{2.40}$$

q = 2176.25

Si se fabrican 2176.25 no hay ganancias porque el costo es igual a los ingresos (punto de equilibrio), por lo que para obtener ganancias debe producir mínimo 2 177 piezas.





Recordando que es necesario que el resultado de la función debe ser 0, procedemos a comprobar esto realizando la sustitución del valor de *q*, que en este caso es de 2 176.25, y el resultado es 0.

$$\pi(q) = 2.40\ q - 5223$$
$$\pi(q) = 2.40\ (2176.25) - 5223 = 0$$





VIDEO

Te invitamos a ver el siguiente video:

FUNCIONES CUADRÁTICAS

Las funciones lineales y cuadráticas se utilizan habitualmente en las empresas para aproximar los ingresos, costes y beneficios.

A continuación, observaremos algunos ejemplos de funciones de costes, ingresos y beneficios, así como su aplicación en el mundo de los negocios, esta vez con ayuda de las funciones cuadráticas.



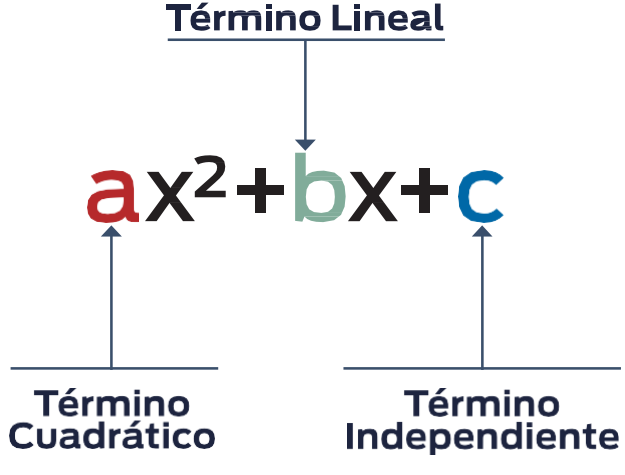
FUNCIONES CUADRÁTICAS

Una función cuadrática es de la forma:

$$\mathbf{y} = \boldsymbol{ax^2} + \mathbf{bx} + \mathbf{c}$$

y = variable dependiente
x = variable independiente
a, ***b***, ***c*** son los parámetros que se pueden estimar.

La gráfica de una ecuación cuadrática es una parábola que se abre hacia arriba o hacia abajo, según el valor de *a*. Las ecuaciones cuadráticas son diferenciadas de las lineales porque están elevadas al cuadrado.



Si **a > 0**, se abre hacia arriba, en forma de un **valle**. (Figura 1) **Parábola Positiva**.

Si **a < 0** se abre hacia abajo, siendo en forma de una **montaña**. (Figura 2) **Parábola negativa**.

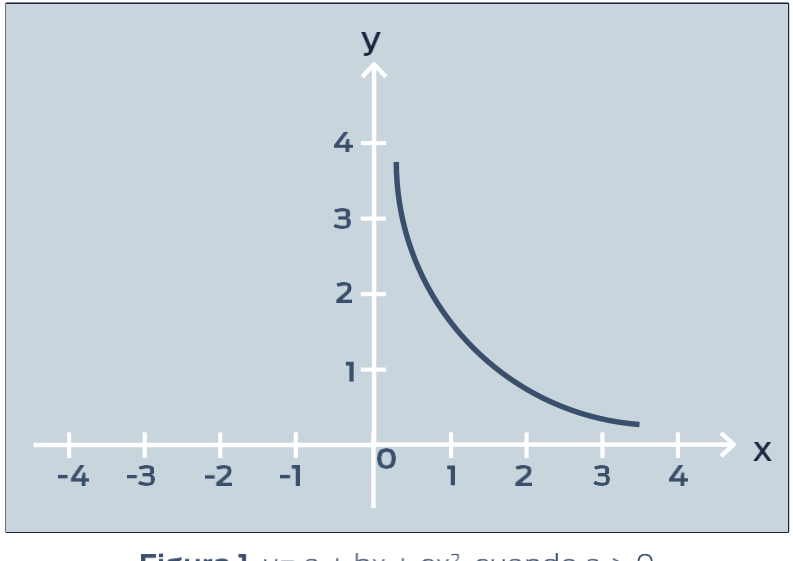


Figura 1. $y = a + bx + cx^2$, cuando $a > 0$

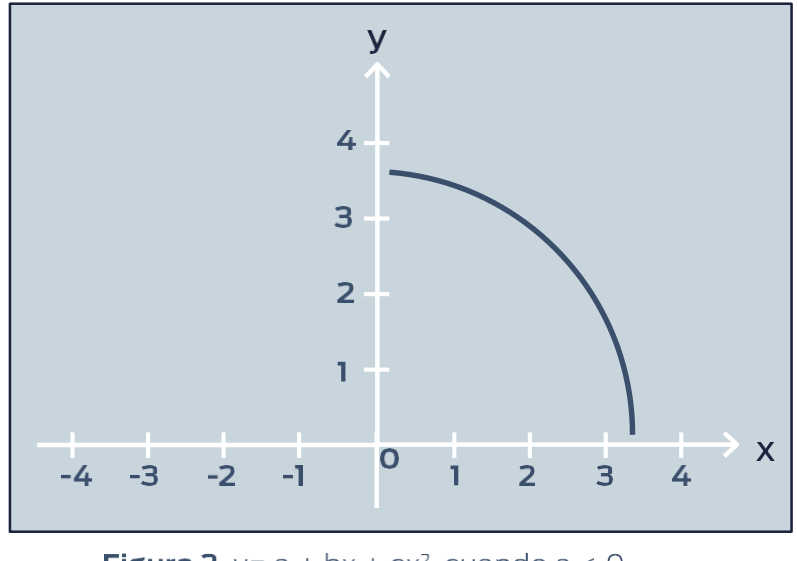


Figura 2. $y = a + bx + cx^2$, cuando $a < 0$

Realizaremos el siguiente **ejemplo**:

y = x2 – 6x + 9
y = ax2 + bx + c

Observa la fórmula presentada.

Importante. Cuando ***x*** no tiene un valor anterior, este es considerado como 1.

$$ax^2+bx+c$$

$$y=1x^2-6x+9$$

a = 1 b = -6 c = 9

Una vez sustituidos los valores, procedemos a encontrar el vértice de la parábola *(x)*. La fórmula es la siguiente:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

Después, vamos a sustituir con los valores:

$$x = -\frac{-b}{2a} = \frac{-(-6)}{2(1)} = \frac{6}{2} = 3$$



A continuación, sustituimos el valor de x en nuestra **fórmula general**:

$y = x^2 - 6x + 9$
$y = 3^2 - 6(3) + 9$
$y = 9 - 18 + 9$
$y = 0$

$y = -(6)^2 + 6(6)$

$y = -36 + 36 = 0$

$y = x^2 - 6x + 9$
$y = 5^2 - 6(5) + 9$
$y = 25 - 30 + 9$
$y = 4$

Enseguida, procedemos a generar una tabla de valores para formar la parábola de nuestra gráfica.

Observa la tabla, deberás sustituir **x** en la fórmula con los valores correspondientes, para obtener los valores de **y**. Por lo tanto, el vértice de la gráfica será (3,0).

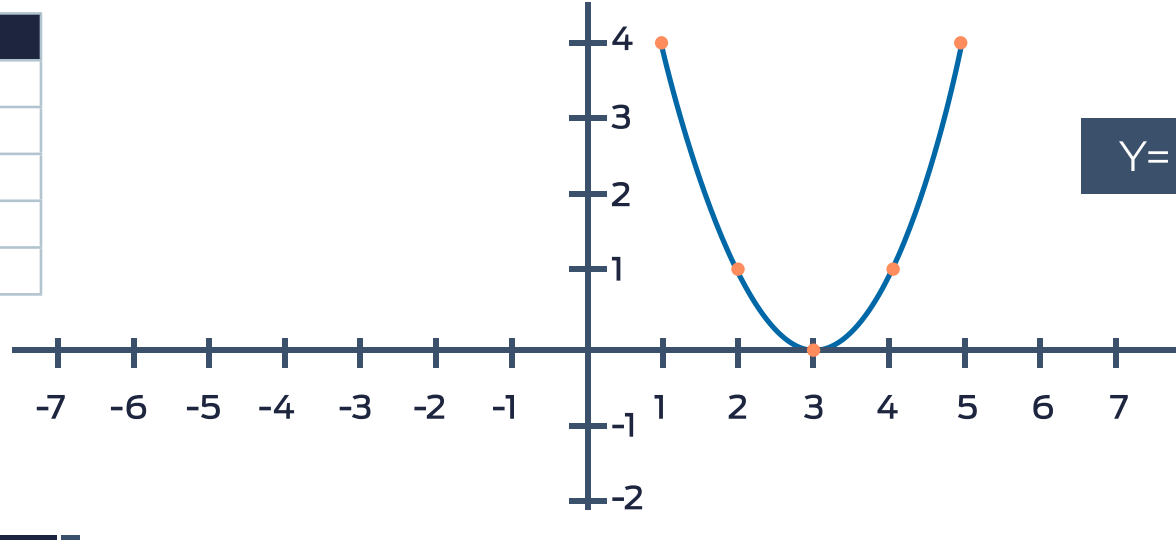
x	y
1	4
2	1
3	0
4	1
5	

Para finalizar, se procede a graficar en el plano cartesiano, iniciando con el vértice de origen (3,0) y cada una de las coordenadas obtenidas en la tabla de valores.

Cabe destacar que es importante que ***x*** y ***y*** se intersecten.

Como resultado obtenemos una parábola positiva:

x	y
1	4
2	1
3	0
4	1
5	4



$Y = x^2 - 6x + 9$

FUNCIONES CUADRÁTICAS



La **ecuación cuadrática** también puede utilizarse para expresar funciones empresariales como:

- Función de beneficios
- Función de ingresos

Ecuación Cuadrática por Ganancias y Parábola

$$g(x) = - x^2 + 6x$$

Ejemplo. Las ganancias de la empresa están dadas por la ecuación:

$$g(x) = - x^2 + 6x$$

Donde ***x*** es el precio puesto a cada unidad, y ***g(x)*** es la ganancia expresada en miles de pesos:

a) Realiza una gráfica que represente la función.
b) ¿Cuál deberá ser el precio de cada artículo para tener la máxima ganancia?
c) ¿A qué precios se obtienen ganancias?
d) Si el precio es de $4, ¿cuál es la ganancia?

x	y
1	5
2	
3	
4	
5	

$y=-(1)^2+6(1)$
$y = -1+6=5$

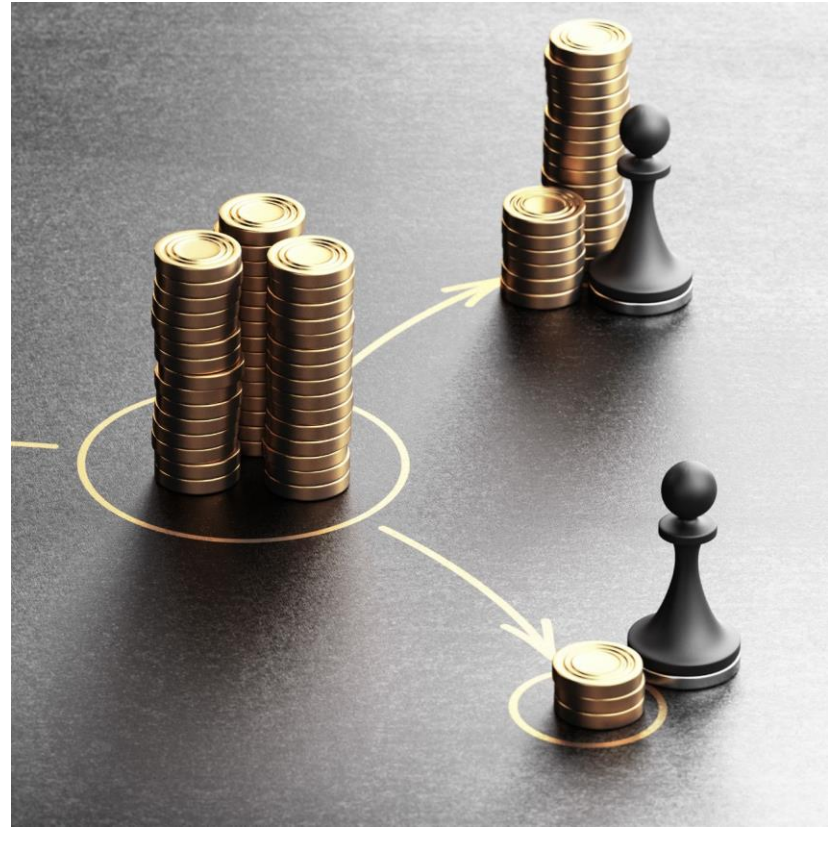
FUNCIONES CUADRÁTICAS

Después de sustituir y resolver las funciones tendremos el siguiente resultado:

$$g(x) = - x^2 + 6x$$

x	y
1	5
2	8
3	9
4	8
5	5
6	

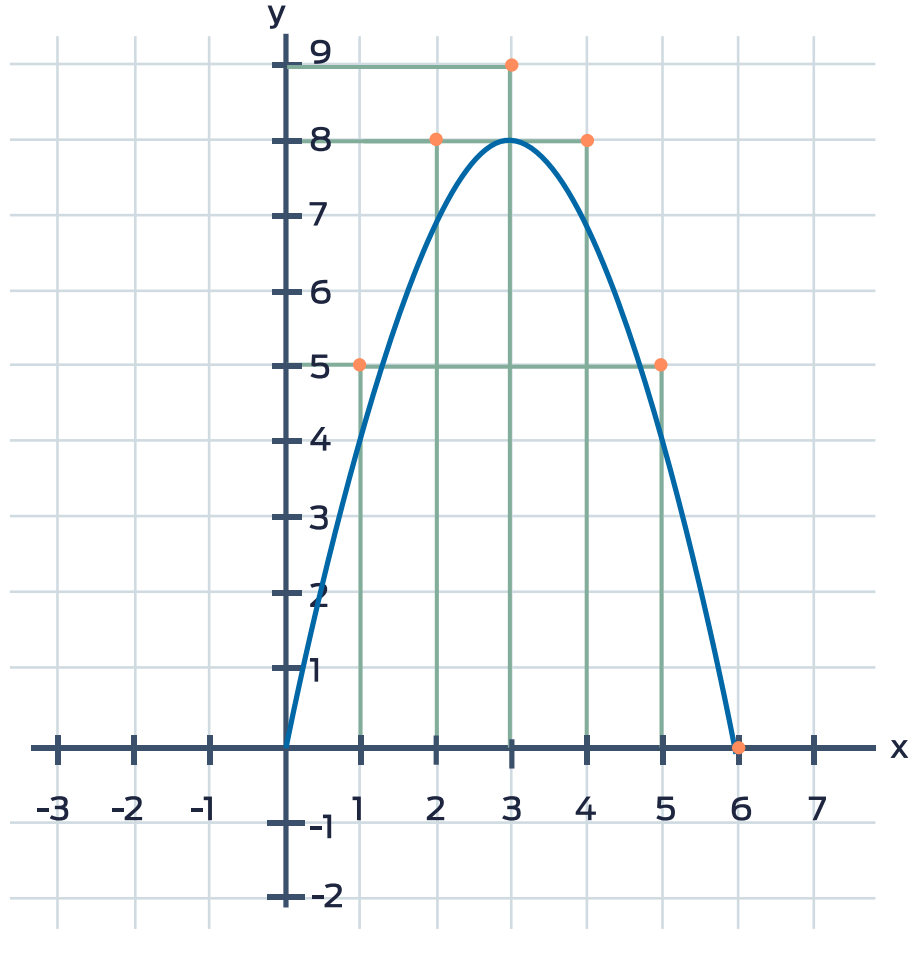
$$y=-(6)^2+6(6)$$
$$y =-36+36=0$$



A continuación, vamos a graficar la función acorde a los valores obtenidos.

a) En la gráfica que se presenta podemos identificar una parábola invertida, es decir, con las ramas hacia abajo:

x	y
1	5
2	8
3	9
4	8
5	5
6	0

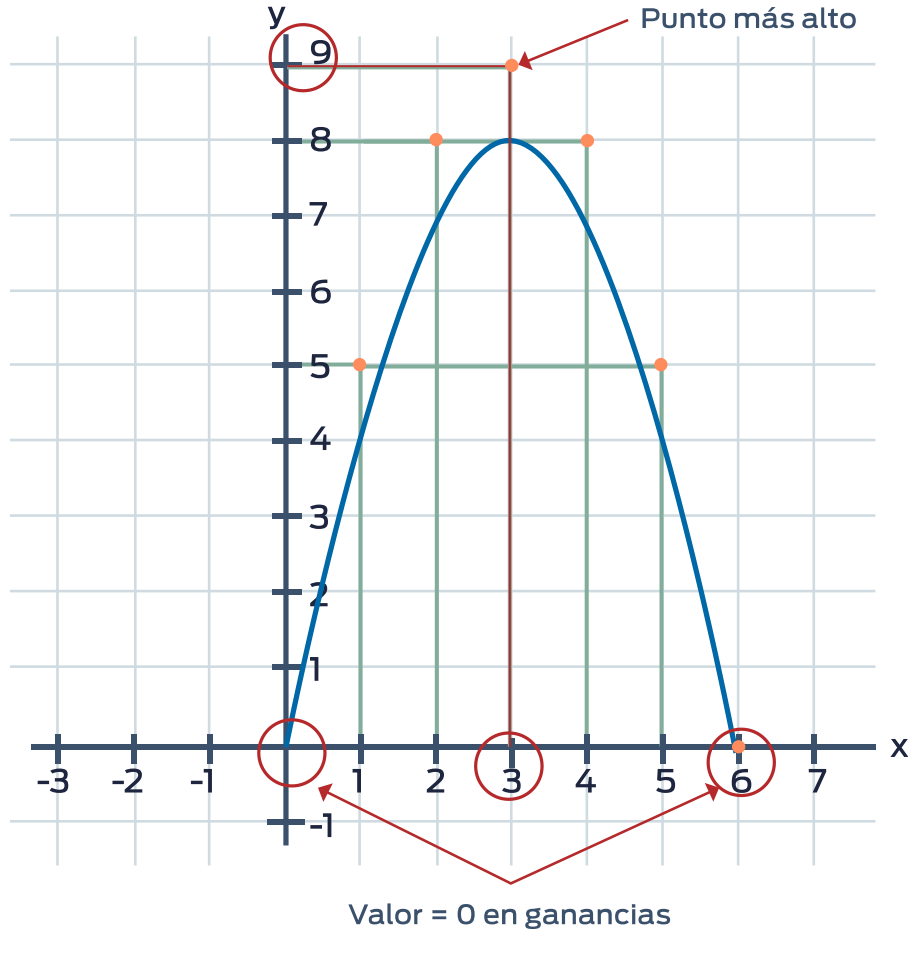


b) Recordando que:

x es el precio de cada artículo
y equivale a miles de pesos.

Para saber cuál debe ser el precio de cada producto para obtener la máxima ganancia, debemos ubicarnos en el **punto más alto** de la parábola. Esto quiere decir que debemos vender el producto en **$3** para tener una máxima ganancia.

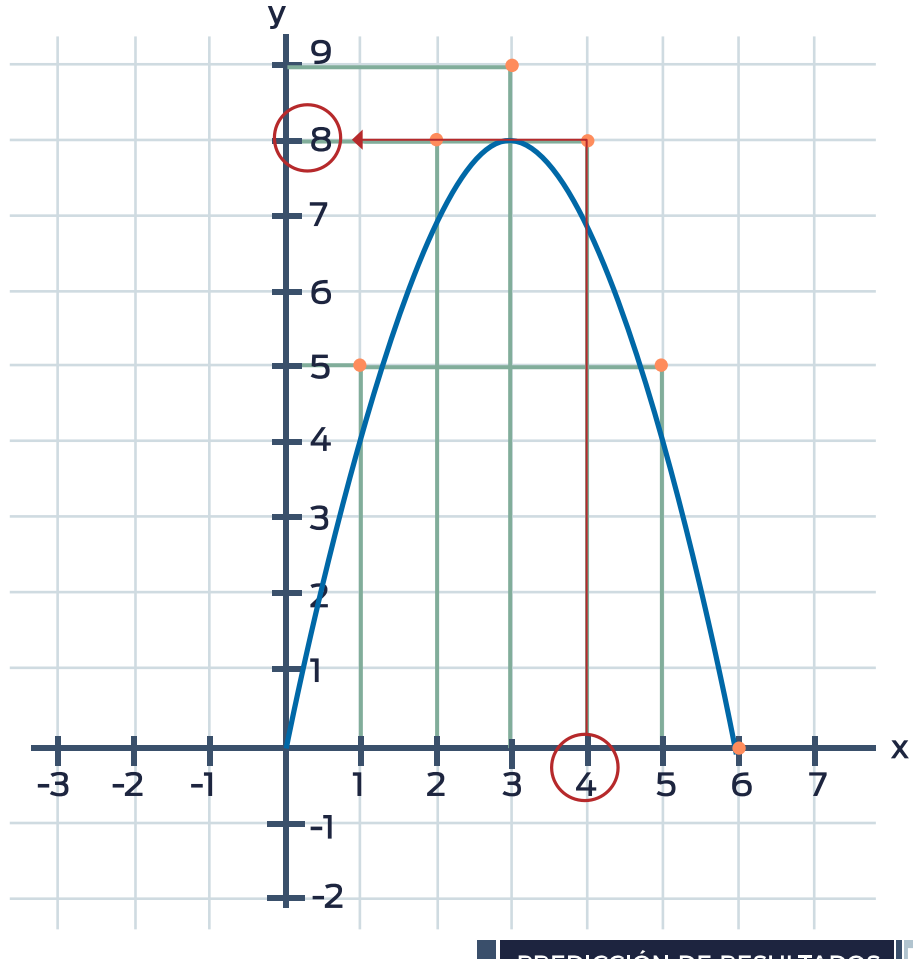
c) Podemos identificar en el punto **x = 6** que cuando el artículo cuesta 0 pesos, o 6 pesos, no recibimos ganancia.



d) Si el precio de este artículo fuera de $4 ¿De qué ganancia estamos hablando?

Nos ubicamos en la línea **x = 4** y el valor **y = 8**; en este caso el valor de la línea ***y* ($8,000)** representa la ganancia al vender el artículo en **$4**.

Respuesta: nuestra ganancia sería de $ 8,000.





Función Demanda-Beneficio:

Ejemplo. Si la función de demanda de mercado de un producto es:

$$x = 160 + 8p$$

Donde:
x es la cantidad suministrada
p el precio de mercado
El coste unitario de producción es de **5**.

Determina a qué precio debe venderse este producto para obtener un beneficio de **$800**.

Función de Beneficio Total

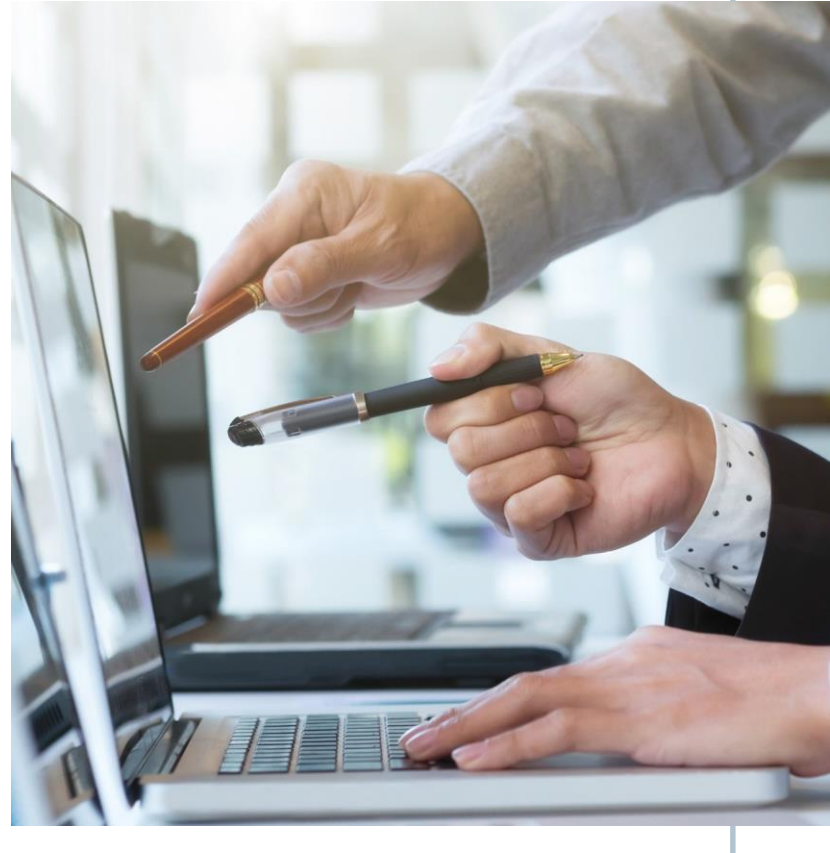
P (x) = Ingresos totales - Coste total
= p x - 5x

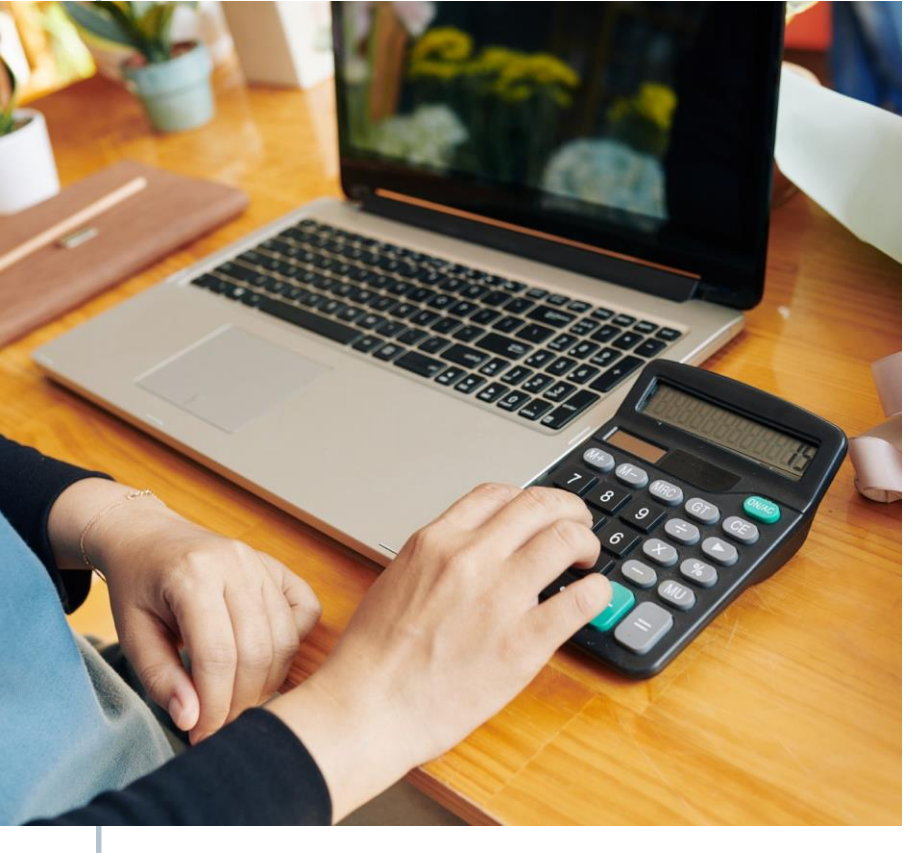
Expresada en términos de precio, esta función se convierte en:

$$P(p) = p(160 + 8p) - 5(160 + 8p)$$
$$= 160p + 8p^2 - 800 - 40p$$

Fijando el beneficio en **800**, obtenemos el valor de:

$$800 = 8p^2 + 120p - 800$$
$$0 = 8p^2 + 120p - 800 - 800$$
$$8p^2 + 120p - 1600 = 0$$





$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-120}{2(8)} = \frac{-120}{16}$$
$$= -7.5$$

Como el precio no puede ser negativo, consideramos que 8,5 es el precio adecuado para vender el producto para conseguir un beneficio de $800.

Recuerda que **vender en 7.5 resultaría quedar en el punto de equilibrio**, y esto no generaría ganancias.

ACTIVIDAD 2

Te invitamos a realizar la siguiente actividad:

Presiona el botón para descargar la actividad:

Presiona el botón para entregar la actividad:



CONCLUSIÓN

Es sumamente importante reconocer matemáticamente las decisiones en los negocios, ya que se garantizan los movimientos ejecutados en los términos de inversión, demanda, beneficios, costos y producción. Por consiguiente, la alta gerencia e involucrados pueden pronosticar los movimientos a realizar.

En la actualidad, los negocios requieren de hechos que permitan ampliar su sector de distribución y gestionar sus recursos antes incluso de obtener beneficio. Por tal motivo, pronosticar y asociar las variables pertinentes brinda la confianza que un negocio requiere al inicio, durante y posterior a la gestión de datos monetarios.



En definitiva, pronosticar la demanda y las utilidades a obtener permite optimizar incluso los inventarios y reducir el deterioro, así como la mano de obra en función de la mercadería.

¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la *tercera unidad* de tu curso *Introducción a los Negocios.* Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.



04
UNIDAD

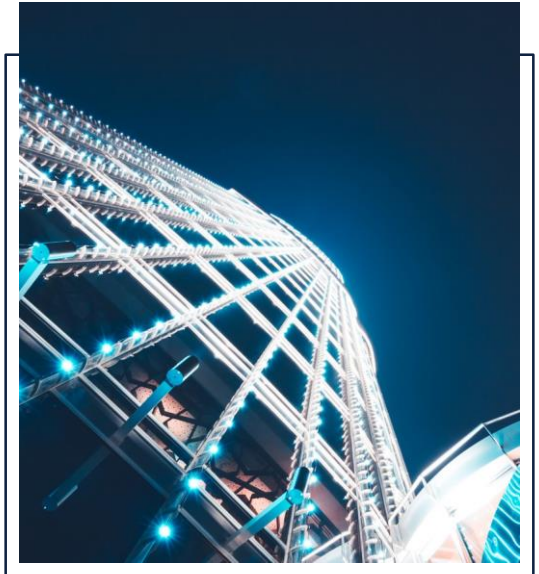
ASOCIACIÓN
DE VARIABLES



TEMARIO

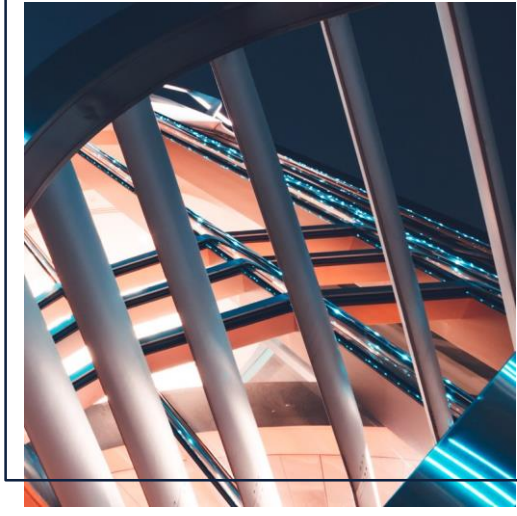


4.1
Correlación





4.2
Regresión



INTRODUCCIÓN

En esta cuarta unidad reconocerás el uso de las herramientas estadísticas para la asociación de variables. Estas permiten identificar la relación entre variables involucradas en el ámbito de los negocios, permitiendo practicar ejercicios de correlación y regresión, cuya finalidad es el análisis que deriva en la toma de decisiones.



COMPETENCIAS A DESARROLLAR



- El alumno identificará y comprenderá el manejo de las formulas estadísticas de correlación para reconocer la asociación de variables.

- El alumno conocerá los fundamentos de las asociaciones de variables dentro de la práctica de ejercicios de regresión.

CORRELACIÓN

Es de gran importancia conocer la relación o asociación entre los distintos ámbitos que competen a los negocios, ya que se involucran y establecen mecanismos que garantizan la toma de decisiones.

Lo anterior se logra mediante **fórmulas estadísticas**, que facilitan el reconocimiento y la fundamentación de decisiones dentro de los factores involucrados.



CORRELACIÓN



Asociación. Por naturaleza, se ejercen asociaciones entre una variable dependiente y una independiente; por ejemplo, las unidades producidas y los niveles de costo. Cuando surgen este tipo de relaciones, suelen usarse los estudios de **regresión** y **correlación**.

CORRELACIÓN

Correlación. Es una técnica estadística que puede mostrar si 2 variables están relacionadas, y describir el grado en que una de estas está relacionada linealmente.

Por ejemplo, la altura y el peso están relacionados. Las personas más altas tienden a ser más pesadas que las más bajas.

No obstante, la relación no es perfecta.



CORRELACIÓN



Fuerza de la asociación. Existe cuando hay una relación lineal, por lo que un coeficiente de correlación indica lo cerca que está dicha relación de una línea recta.

Una vez establecida la relación lineal, en el análisis de regresión se debe cuantificar y establecer una relación en línea recta.

Esta línea recta se puede utilizar para la **predicción**. De esta manera, podemos predecir una variable si se conocen los valores de la otra.

CORRELACIÓN

Tipos de variables:

- **Variable dependiente (y).** Es la variable que se predice. También se conoce como **variable de respuesta**.
- **Variable independiente (x).** Es la variable que se utiliza para hacer la predicción.

Cabe mencionar que existen diferentes técnicas de correlación.



CORRELACIÓN



La correlación puede presentarse de manera gráfica mediante un **diagrama de dispersión**, cuyas características son:

- No puede demostrar que una variable causa cambios en la otra.
- Indica la existencia de una relación, así como la fuerza de esa relación.
- Está compuesto por un eje horizontal y uno vertical que continen los valores medidos de las variables *x* y *y*.

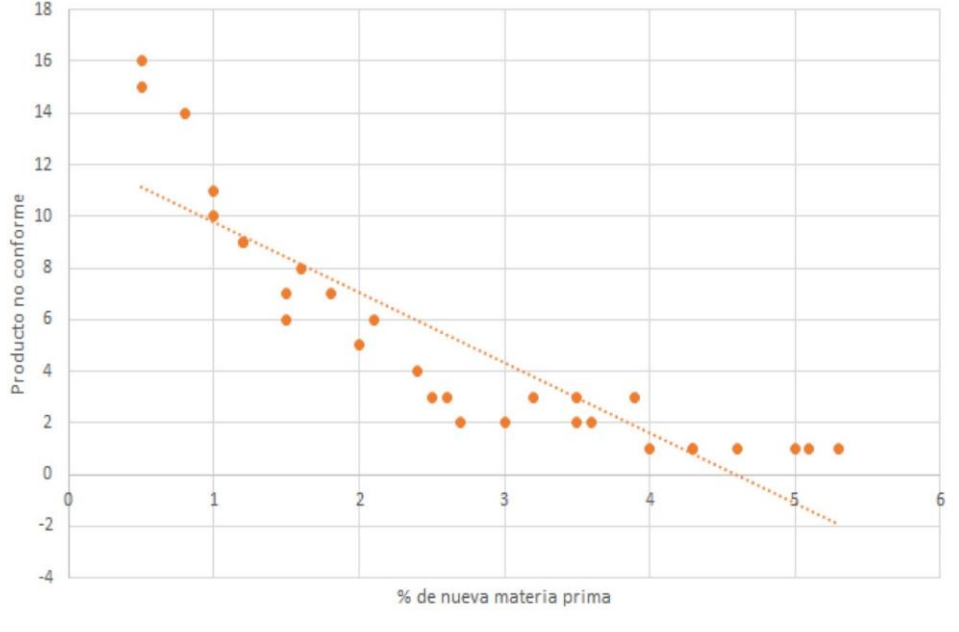
Pasos para dibujar un diagrama de dispersión:

1. Recoger los datos de las dos variables (dependiente e independiente).

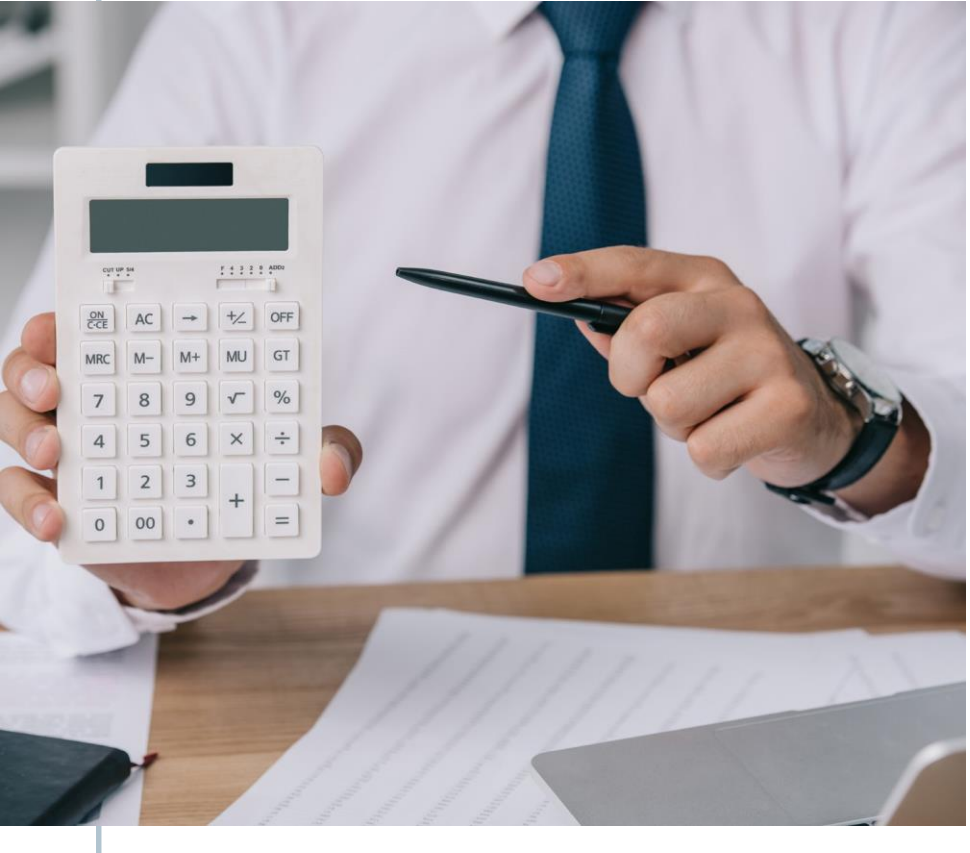
2. Dibujar el diagrama, etiquetando los ejes horizontal y vertical:

- La variable "causa", o independiente, va en el eje horizontal (x).
- La variable "efecto", o dependiente, va en el eje vertical (y).

3. Trazar los pares de datos en las intersecciones de las coordenadas.



CORRELACIÓN



Interpretación del diagrama:

La **relación de los valores** puede ser:

1. **Positiva.** Se inclina hacia arriba. Demuestra que un aumento de la variable de causa también aumenta la variable de efecto.
2. **Negativa.** Se inclina hacia abajo. Demuestra que un aumento de la variable de causa da lugar a una disminución de la variable de efecto.
3. **Neutra.** Si la tendencia es ascendente o descendente, esto indica que no hay relación entre las dos variables.

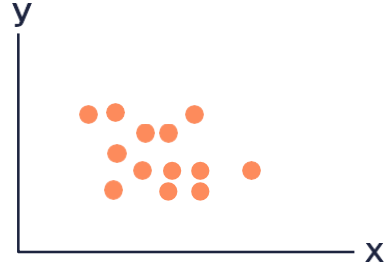
CORRELACIÓN



Correlación positiva



Correlación negativa



No correlación

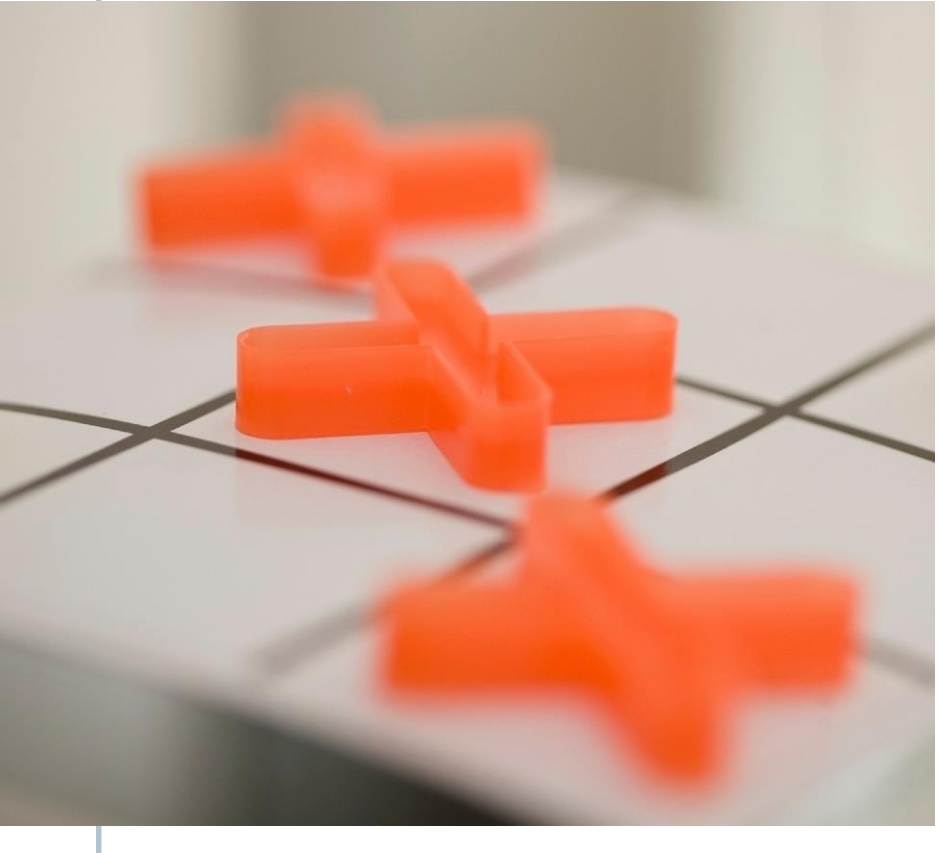


Correlación
positiva fuerte



Correlación
negativa débil

CORRELACIÓN



Coeficiente de correlación (r). Proporciona un índice del grado en que las medidas emparejadas (x, y) covarían* de forma lineal.

La medida de correlación más común es la de Karl Pearson, popularmente llamada **Coeficiente de Correlación de Pearson**.

***Covarianza.** Valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medias. Sirve para determinar si existe una dependencia entre ambas variables.

CORRELACIÓN

El coeficiente de correlación de Karl Pearson se calcula mediante una fórmula que representa la cantidad de relación lineal entre dos variables.

$$\mathbf{r} = \frac{cov(X,Y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

"Es el cociente de la covarianza de dos variables, dividido por el producto de sus desviaciones estándar".

Observa, a continuación, la representación de la fórmula para 2 variables (x, y):

$$cov(X,Y) = \frac{1}{n}\Sigma XY - \frac{1}{n}\Sigma X \Sigma Y$$

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{n}\Sigma X^2 - \overline{X^2}$$

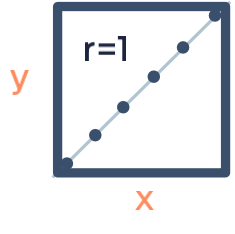
$$\sigma_y^2 = \frac{1}{n}\Sigma Y^2 - \overline{Y^2}$$

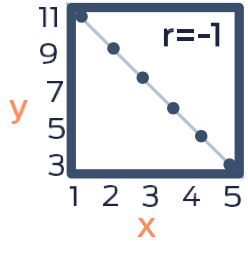
Fórmula simplificada para los cálculos del coeficiente de correlación.

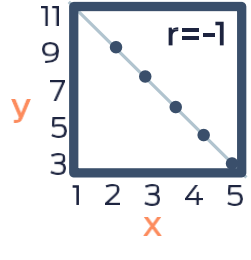
$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}\sqrt{n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}}$$

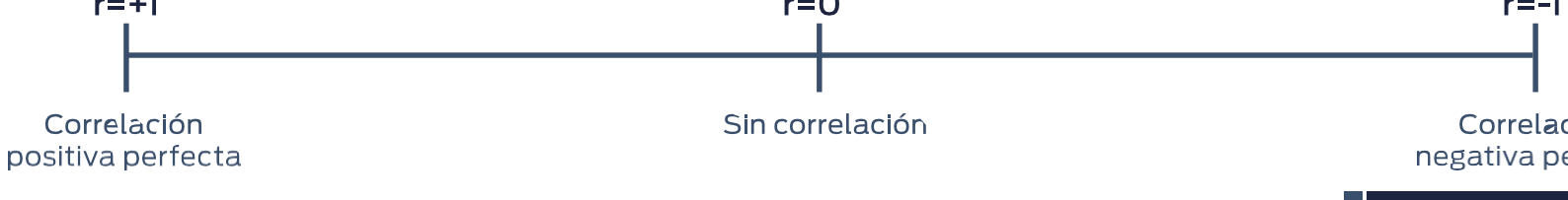
Interpretación:

1. El valor del coeficiente de correlación (***r***) oscila entre -1,0 y 1,0. Cuanto más se acerque ***r*** a +1 o -1, más relacionadas están las dos variables.
2. Si ***r*** es positivo, significa que a medida que una variable aumenta la otra también lo hace.
3. Si ***r*** es negativo, significa que a medida que una aumenta, la otra disminuye (a menudo se denomina correlación inversa).









Ejemplo. Te presentamos una tabla con los datos de 10 años de gastos de publicidad y ventas de una empresa. Por lo tanto, calcula:

a) Coeficiente de correlación
b) Coeficiente de determinación

El coeficiente de determinación r^2 es la proporción de la variación en Y explicada por X.

$$r^2 = \frac{Variación\ Explicada}{Variación\ Total}$$

Núm	Gastos publicidad	Ventas
1	50	700
2	50	650
3	50	600
4	40	500
5	30	450
6	20	400
7	20	300
8	15	250
9	10	210
10	5	200

Solución:

Calcular Coeficiente de correlación **(r)**.

Fórmula:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sqrt{y^2}}}$$

$$donde\ x = X - \overline{X}$$
$$\&$$
$$y = Y - \overline{Y}$$
$$n = 10$$

Primero se requiere calcular el promedio de ***x*** y ***y***, dividiendo la sumatoria de ***x*** entre ***n***; lo mismo con *y* (sumatoria de ***y*** entre ***n***)
(**n** = años de gastos de publicidad)



CORRELACIÓN

Núm	Publi (X)	Venta (Y)	x=x-*X*	y=Y-*Y*	x^2	y^2	xy
1	50	700	21	274	441	75076	5754
2	50	650	21	224	441	50176	4704
3	50	600	21	174	441	30276	3654
4	40	500	11	74	121	5476	814
5	30	450	1	24	1	576	24
6	20	400	-9	-26	81	676	234
7	20	300	-9	-126	81	15876	1134
8	15	250	-14	-176	196	30976	2464
9	10	210	-19	-216	361	46656	4104
10	5	200	-24	-226	576	51076	5424
Total	290	4260	0	0	2740	306840	28310

A partir de la tabla anterior, podemos calcular los términos necesarios:

$$\overline{X} = \frac{290}{10} = 29 \qquad \sum xy = 28310 \qquad \sum x^2 = 2470 \qquad \sum y^2 = 306840$$

$$\overline{Y} = \frac{4260}{10} = \mathbf{426} \qquad r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sqrt{\sum y^2}}} = \frac{28310}{\sqrt{2740 \times 306840}} = .976 \qquad r^2 = \frac{Variación\ explicada}{Variación\ total}$$

Aquí el valor de ***r*** indica una alta correlación positiva entre el gasto en publicidad y las ventas de la empresa.

Coeficiente de determinación: r^2 = 0.95

Por lo tanto, 95% de la variación de las ventas se explica por los gastos de publicidad.



VIDEO

Te invitamos a ver el siguiente video:

REGRESIÓN



Análisis de regresión. Resume la relación entre dos o más variables. Es decir, permite determinar el efecto causal de una variable sobre otra. Por ejemplo: el efecto de un aumento de precios sobre la demanda o el efecto de los cambios en la oferta monetaria sobre la tasa de inflación.

Las técnicas de regresión han sido durante mucho tiempo fundamentales en la **econometría** (campo de la estadística económica).

REGRESIÓN

El **objetivo de la regresión lineal simple** es determinar los valores de los parámetros de una función que hacen que esta se ajuste mejor a un conjunto de observaciones de datos.

En este modelo, la variable dependiente es una función lineal de una o más variables independientes.

En este contexto, el análisis de regresión nos permite obtener estimaciones de los parámetros desconocidos ***a*** y ***b***, que indican cómo un cambio en la variable independiente afecta al valor de la variable dependiente.



REGRESIÓN



Ejemplo. Se desea identificar y cuantificar los factores que determinan los ingresos en el mercado laboral.

Entre los factores asociados a las variaciones de los ingresos se encuentran: ocupación, edad, experiencia, grado académico, junto con otros factores.

Por el momento, se considerará la variable explicativa " la educación". El análisis de regresión con una sola variable explicativa se denomina **regresión simple**.

Regresión Lineal Simple

Tenemos un conjunto de datos, ***(xi, yi)***.

Se supone que existe una relación lineal entre las variables ***x*** y ***y***, por lo que vamos a representar los datos y trazar una línea recta de mejor ajuste a través de los datos.

Por supuesto, esta relación se rige por la ecuación ***y = mx + b***. Entonces podemos encontrar la **pendiente *m***, y la intersección ***b***.

y es la variable dependiente
x es la variable independiente o explicativa.





En economía, la **variable dependiente** podría ser, por ejemplo, el gasto de consumo de una familia; y las **variables independientes** podrían ser sus ingresos, el número de hijos y otros factores que afectarían a los patrones de consumo de la familia.

En el modelo de regresión, es necesario identificar ambas variables.

Recta de mejor ajuste (recta de regresión)

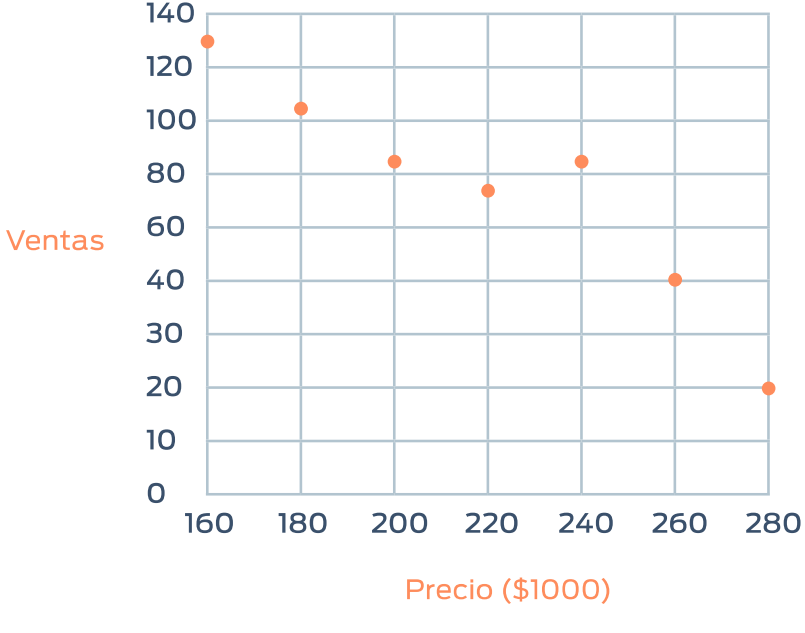
Función lineal de demanda

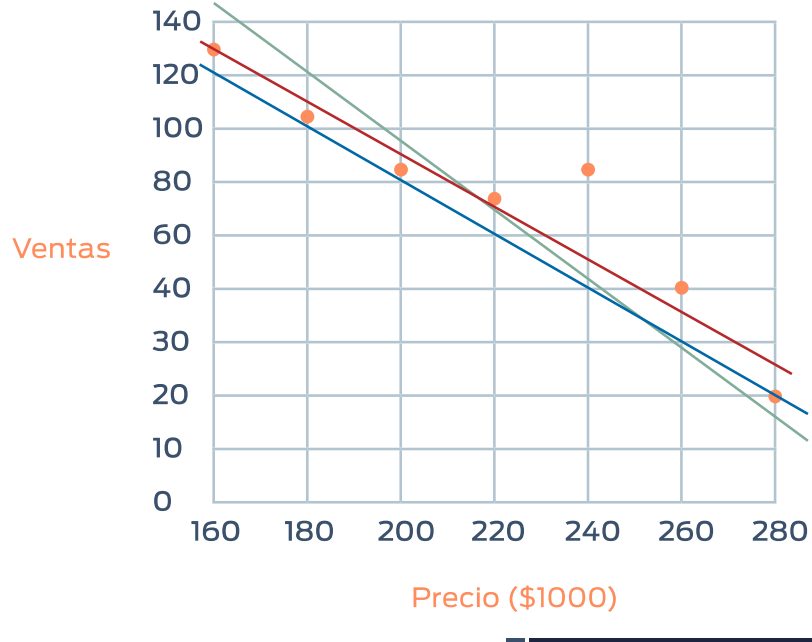
Una investigación de mercado muestra las siguientes estadísticas de venta para casas de varios precios durante el año pasado. Se procede a construir una función de demanda para el mercado de los bienes raíces:

Precio (miles de dólares)	160	180	200	220	240	260	280
Ventas de casas nuevas este año	126	103	82	75	82	40	20

A continuación, las gráficas de las coordenadas *x*, *y*:

¿Cuál recta ajusta los puntos lo más estrechamente posible?





Ejemplo. Calcula las rectas de regresión a partir de los siguientes datos. Además, estima ***x*** cuando ***y*** =26 y ***x*** = 35.

X	10	12	13	17	18	20	24	30
Y	5	6	7	9	13	15	20	21

Primero se calculan lo promedios de las sumatorias de ***x*** y ***y*** entre el total de valores ***n***:

$$\overline{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{144}{8} = 18$$

$$\overline{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{99}{8} = 12$$

A continuación, se procede a realizar la tabla de valores.

Además, se calcula el coeficiente de regresión de ***y*** en ***x***:

$$b_{yx} = \frac{\sum xy}{\sum x^2} = \frac{282}{310} = 0.91$$

Así, la ecuación será:

y –12 = 0.91 (x – 18)
y = 0.91x + 12 - 0.91
y = 11.09 + 0.91x

X	Y	x=x-*X*	y=Y-*Y*	xy	x^2	y^2
10	5	-8	-7	56	64	49
12	6	-6	-6	36	361	36
13	7	-5	-5	25	25	25
17	9	-1	-3	3	1	9
18	13	0	1	0	0	1
20	15	2	3	6	4	9
24	20	6	8	48	36	64
30	21	12	9	108	144	81

Ahora, calculamos el coeficiente de regresión de ***x*** en ***y***:

$$b_{xy} = \frac{\sum xy}{\sum y^2} = \frac{282}{274} = 1.03$$

Así, la ecuación será:

(x– 18) = 1.03 (y –12)
x= 1.03y + 18 – 12.36
x = 5.64 + 1.03y



De esta manera, de acuerdo al ejercicio, cuando ***y***=26:

X se estima a partir de la ecuación de regresión de ***X*** sobre ***Y***.

x = 5.64 + 1.03 (26)
x= 32.42

Entonces, cuando ***x*** = 35:

Y se estima a partir de la ecuación de regresión de ***Y*** sobre ***X***.

Y = 11.09 + 0.91 (35)
Y = 42.94



Regresión y Correlación para Asociación de Variables

Ejemplo:

La cadena de mercados SuperMars desea hacer predicciones del valor anual de sus ventas totales en México, a partir de la relación de estas con la renta nacional. Para ello, cuenta con los datos que se presentan en la siguiente tabla:

X	189	190	208	227	239	252	257	274	293	308	316
Y	402	404	412	425	429	436	440	447	458	469	269





X representa la **renta nacional** en millones de pesos.

Y representa **las ventas de la compañía en miles** de pesos en el periodo 2010-2020.

Calcular:

1. La recta de regresión de *Y* sobre *X*.
2. El coeficiente de correlación lineal, y su interpretación.
3. Si en el año 2021 la renta nacional en México fue de 325 millones, ¿cuál será la predicción para las ventas de la compañía en el presente año?

Solución:

1. Establecidos los valores de la tabla, procedemos a calcular los promedios totales de ***x*** y ***y***:

$$\overline{x} = \frac{2753}{11} = 250.27$$

$$\overline{y} = \frac{4791}{11} = 435.55$$

X_i	Y_i	X_i^2	Y_i^2	X_i-Y_i
189	402	35721	161604	75978
190	404	36100	163216	76760
208	412	43264	169744	85696
227	425	51529	180625	96475
239	429	57121	184041	102531
252	436	63504	190096	109872
257	440	66049	193600	113080
274	447	75076	199809	122478
293	458	85849	209764	134194
308	469	94864	219961	144452
316	469	99856	219961	148204
2753	4791	708933	2092421	1209720

Procedemos a calcular la **recta de regresión de *Y* sobre *X***:

$$\sigma_x^2 = \frac{708933}{11} - 250.27^2 = 1813.38 \qquad \sigma_x = \sqrt{1813.3} = 42.58$$

$$\sigma_y^2 = \frac{2092421}{11} - 435.55^2 = 520.24 \qquad \sigma_y = \sqrt{520.24} = 22.8$$

$$\sigma_{xy} = \frac{1209720}{11} - 250.27 \cdot 435.55 = 969.44$$

$$y - 435.55 = 0.53(x - 250.27) \qquad \underline{y = 0.53 + 302.91}$$



2. Se procede a reemplazar los valores finales.

Respuesta. La correlación es positiva y cercana a uno, por lo que la **correlación es directa y fuerte**.

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sqrt{\sum y^2}}}$$

$$r = \frac{969.44}{42.58 \cdot 22.8} = 0.998$$



3. ¿Cuál será la predicción para las ventas de la compañía en este año?

Considerando que en el año 2021 la renta nacional en México fue de 325 millones, entonces:

$$y = 0.53 \cdot 325 + 302.91$$
$$= 475.16$$



CONCLUSIÓN

Si bien la naturaleza de los negocios se fundamenta en la toma de decisiones, garantizar con base en estudios y análisis matemáticos y estadísticos otorgará certeza en cuanto a resultados tangibles. Por tal motivo, las técnicas de regresión y correlación son vitales en aras de solucionar problemas comunes al interior de las organizaciones. En este contexto, cuando hablamos de correlación estamos hablando de la herramienta que permite establecer análisis de relación sin importar la unidad de la variable. Por ejemplo, los precios de las acciones dependen de varios parámetros como la inflación, las tasas de interés, los valores de acciones, etcétera.



Dichas herramientas sirven a los negocios para comprender los datos y la relación que existe entre estos. Además, se utilizan en varias ramas, como la economía, contabilidad y finanzas, con el fin de rastrear datos históricos y extraer información significativa, así como predecir las tendencias del mercado de manera eficiente. En definitiva, el coeficiente de correlación es una herramienta muy poderosa, pero debe aplicarse de manera correcta y como complemento de otras técnicas en los negocios.

¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la *cuarta unidad* de tu curso *Introducción a los Negocios.* Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.



BIBLIOGRAFÍA

Bharadwaj, R. K. (2017) Quantitative Techniques for Business Managers. Penguin Random House.

Clegg, S. R., Pitsis, T. S. & Mount, M. (2021) Managing and Organizations: An introduction to theory and practice. Sage Publications Ltd.

Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2019) Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. McGraw-Hill Education.

Mullins, L. J. (2016) Management and Organisational Behaviour. FT Publishing.



PROYECTO FINAL

PROYECTO FINAL

Te invitamos a realizar el siguiente proyecto final:

Presiona el botón para descargar el proyecto final:

Presiona el botón para entregar el proyecto final:

